

# HERMES



## **MEMBROS:**

Caio Henrique

José Freires

Rafael Camilo

Rafael Mota

Rian Almeida

## Histórico de Revisões do Documento

| VERSÃO | DATA       | DESCRIÇÃO                                                                                          |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0    | 21-02-2026 | Definir o tema, objetivo do sistema e pesquisa de mercado                                          |
| 1.0    | 28-02-2026 | Definição de tecnologias usadas                                                                    |
| 1.0    | 06-03-2026 | Validação de Requisitos Funcionais, Não-Funcionais e Regras de Negócio                             |
| 1.0    | 13-03-2026 | Definição sobre hospedagem do projeto                                                              |
| 1.0    | 20-03-2026 | Validação de Tabelas de Banco de Dados, Diagrama de Classes e nomenclatura de variáveis do sistema |
| 1.0    | 27-03-2026 | Definição de Controle de Versionamento do Projeto e Validação de Prototipação do projeto           |
| 1.0    | 02-04-2026 | Validação de Dicionário de Dados, Diagrama de Objetos, Diagrama de Sequência.                      |
| 2.0    | 10-04-2026 | Definição de Estrutura da Documentação                                                             |
| 2.0    | 17-04-2026 | Definição de Cenários Ótimos e Alternativos                                                        |

# Índice

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 - Descrição do projeto.....</b>                      | <b>5</b>  |
| <b>2 - Objetivos e metas.....</b>                         | <b>5</b>  |
| <b>3 - Business Drivers/StakeHolders.....</b>             | <b>5</b>  |
| <b>4 - Ferramentas.....</b>                               | <b>6</b>  |
| 4.1 - Stack de Desenvolvimento (Core).....                | 6         |
| 4.2 - Ambiente de Desenvolvimento (Setup).....            | 6         |
| 4.3 - Infraestrutura e Persistência.....                  | 6         |
| 4.4 - Colaboração e Utilidade.....                        | 6         |
| <b>5 - Desenvolvimento.....</b>                           | <b>7</b>  |
| 5.1 - Requisitos Funcionais.....                          | 8         |
| 5.2 - Requisitos Não Funcionais.....                      | 9         |
| 5.3 - Regras de Negócio.....                              | 10        |
| 5.4 - Diagrama de Caso de Uso.....                        | 11        |
| 5.4.1 - Matriz de rastreabilidade.....                    | 11        |
| 5.5 - Diagrama de Classes.....                            | 12        |
| 5.6 - Diagrama de Objetos.....                            | 13        |
| 5.6.1 - Cadastro de Morador.....                          | 13        |
| 5.6.2 - Cadastro de Porteiro.....                         | 13        |
| 5.6.3 - Cadastro de Pessoa Autorizada.....                | 14        |
| 5.6.4 - Cadastro de Síndico.....                          | 14        |
| 5.6.5 - Cadastro de Encomenda.....                        | 15        |
| 5.6.6 - Alterar Status Encomenda(Entrega Morador).....    | 16        |
| 5.6.7 - Alterar Status Encomenda(Entrega Autorizada)..... | 17        |
| 5.7 - Diagrama de Sequência.....                          | 18        |
| 5.7.1 - Manter Síndico.....                               | 18        |
| 5.7.2 - Manter Porteiro.....                              | 19        |
| 5.7.3 - Manter Morador.....                               | 20        |
| 5.7.4 - Manter Encomenda.....                             | 21        |
| 5.7.4 - Manter Pessoa Autorizada.....                     | 22        |
| <b>6 - Paleta de Cores.....</b>                           | <b>23</b> |
| 6.1 - Justificativa.....                                  | 23        |
| 6.2 - Imagem da paleta de cores.....                      | 23        |
| 6.3 - Teste de Acessibilidade.....                        | 24        |
| 6.3.1 - Teste de contraste.....                           | 24        |
| 6.3.2 - Teste de Daltonismo.....                          | 26        |
| <b>7 - Prototipação do cenários.....</b>                  | <b>27</b> |
| 7.1 - Login.....                                          | 27        |
| 7.1.1 - Destop.....                                       | 27        |
| 7.1.1 - Mobile.....                                       | 28        |
| 7.2 - Porteiro.....                                       | 28        |
| 7.2.1 - Exibir encomendas.....                            | 28        |
| 7.2.2 - Adicionar encomendas.....                         | 29        |

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| 7.2.3 - Visualizar encomendas.....           | 29        |
| 7.2.4 - Registrar entrega.....               | 30        |
| 7.2.5 - Confirmação de Entrega.....          | 30        |
| 7.2.6 - Excluir encomenda.....               | 31        |
| 7.2.1 - Confirmar exclusão de encomenda..... | 31        |
| 7.3 - Síndico.....                           | 33        |
| 7.3.1 Exibir funcionários.....               | 33        |
| 7.3.2 Adicionar funcionários.....            | 33        |
| 7.3.3 Exibir funcionário.....                | 34        |
| 7.3.4 Editar funcionário.....                | 34        |
| 7.3.5 Excluir funcionário.....               | 35        |
| 7.3.4 Confirmar exclusão de funcionário..... | 36        |
| 7.4 - Morador (mobile).....                  | 38        |
| 7.4.1 Visualizar encomendas.....             | 38        |
| <b>8 - Banco de Dados.....</b>               | <b>39</b> |
| 8.1 - Modelo lógico.....                     | 39        |
| 8.2 - Modelo físico.....                     | 40        |
| 8.3 - Dicionário de Dados.....               | 46        |
| 8.3.2 - Tabela bloco.....                    | 46        |
| 8.3.3 - Tabela pessoa.....                   | 47        |
| 8.3.4 - Tabela moradia.....                  | 47        |
| 8.3.5 - Tabela morador.....                  | 48        |
| 8.3.6 - Tabela porteiro.....                 | 48        |
| 8.3.7 - Tabela encomenda.....                | 49        |
| 8.3.8 - Tabela ContaADM.....                 | 50        |
| 8.3.9 - Tabela log_sistema.....              | 50        |
| 8.3.10 - Tabela Histórico Síndico.....       | 51        |
| 8.3.11 - Tabela papel.....                   | 51        |
| 8.3.12 - Tabela pessoa_autorizada.....       | 52        |
| 8.3.13 - Tabela Usuario.....                 | 53        |
| 8.3.14 - Tabela Flyway_Schema_History.....   | 53        |
| <b>9 - Agradecimento.....</b>                | <b>54</b> |
| <b>10 - Bibliografia.....</b>                | <b>55</b> |

# 1 - Descrição do projeto

O projeto “Hermes” tem como objetivo central a gestão e o controle de recebimentos em condomínios. O sistema automatiza o processo de check-in das entregas, vinculando-as ao respectivo destinatário (morador). Após o registro, o software dispara uma notificação automática ao morador, contendo um token de autenticação que deverá ser apresentado para a verificação de identidade no ato da retirada.

## 2 - Objetivos e metas

O objetivo principal do nosso projeto visa estabelecer-se como uma referência em eficiência para a gestão logística condominial. Através de uma arquitetura escalável e padrões de desenvolvimento modernos, o projeto busca otimizar o controle de recebimentos, tornando o processo mais assertivo e seguro.

Nossa meta central é garantir a escalabilidade do sistema, permitindo que a solução acompanhe o crescimento da demanda e possibilite a implementação futura de novas ferramentas de auxílio à gestão. Com essa base sólida, o projeto não apenas mitiga conflitos e atrasos imediatos, mas prepara o terreno para uma expansão tecnológica contínua, promovendo uma convivência harmoniosa entre moradores e administração. O cronograma prevê a conclusão e entrega funcional da primeira fase até o dia 20/06/2026.

## 3 - Business Drivers/Stakeholders

Atualmente, o mercado oferece soluções como SuperLogística, Zibox e uCondo. Embora sejam amplamente adotadas, essas plataformas frequentemente apresentam barreiras como custos de licenciamento elevados e suporte técnico ineficiente. O Hermes Encomendas surge para romper esse cenário, adotando um modelo de negócio freemium: o acesso às funcionalidades essenciais é gratuito, enquanto recursos avançados são oferecidos a valores altamente competitivos.

Nosso diferencial estratégico reside na proximidade com o usuário e no suporte de alta disponibilidade. Além disso, o sistema adota uma filosofia de evolução contínua, onde atualizações de desempenho e novas funcionalidades são implementadas com agilidade, baseando-se diretamente no *feedback* dos clientes e nas demandas reais do cotidiano condominial.

## 4 - Ferramentas

Esta seção cataloga o conjunto de tecnologias, frameworks e utilitários selecionados para o desenvolvimento, teste e implantação do projeto. O objetivo é padronizar o ambiente de trabalho, garantindo que todos os membros da equipe utilizem versões compatíveis e ferramentas alinhadas aos requisitos de performance e escalabilidade do sistema.

### 4.1 - Stack de Desenvolvimento (Core)

- **Linguagens de Programação:** Java 21;
- **Frameworks e Bibliotecas Principais:**
  - ◆ FrontEnd: React, Bootstrap 4.1;
  - ◆ BackEnd: SpringBoot, FlyWay
- **Gerenciadores de Dependências:** Maven.

### 4.2 - Ambiente de Desenvolvimento (Setup)

- **IDE/Editores recomendados:** IntelliJ com plugin de Spring Boot e VSCode;
- **Controle de Versão:** Git;
- **Sistemas Operacionais:** Windows.

### 4.3 - Infraestrutura e Persistência

- **Bancos de Dados:** MySQL;
- **Containerização e Virtualização:**
- **Provedores de Nuvem:**

### 4.4 - Colaboração e Utilidade

- **Documentação de API:** Postman;

→ **Comunicação e Gestão:** Trello;

→ **Design/Prototipagem:** Figma.

## 5 - Desenvolvimento

Este capítulo detalha a especificação técnica e a modelagem do sistema de gestão de encomendas, integrando desde as necessidades operacionais até a arquitetura lógica da solução. A estrutura aqui apresentada fundamenta-se em Requisitos Funcionais que cobrem todo o ciclo de vida da encomenda, do registro de entrada à retirada por tokens de segurança, e em Requisitos Não Funcionais que garantem alta disponibilidade, performance e conformidade rigorosa com a LGPD e o padrão WCAG.

A lógica do sistema é regida por Regras de Negócio estritas, que asseguram a integridade dos dados e a automação das notificações, mantendo um fluxo auditável de responsabilidades entre moradores e porteiros. Para validar essa construção, o capítulo apresenta a Matriz de Rastreabilidade, conectando requisitos aos Casos de Uso, e utiliza os Diagramas de Classes e Objetos para definir a estrutura de dados. Por fim, o comportamento dinâmico do software é ilustrado por Diagramas de Sequência, que mapeiam as interações em tempo real entre os atores e o sistema nos processos de cadastro e movimentação de pacotes.

## 5.1 - Requisitos Funcionais

| Código | Descrição                                                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF01   | <b>Gerenciar cadastro de porteiro:</b> criar/editar/remover/consultar Porteiro (nome; CPF; e-mail; telefone, cód Crachá, Turno e Empresa Responsável).                               |
| RF02   | <b>Gerenciar cadastro de moradores:</b> criar/editar/remover/consultar morador (nome; CPF; telefone; e-mail; apartamento e torre).                                                   |
| RF03   | <b>Gerenciar cadastro de síndico:</b> criar/editar/remover/consultar papel Síndico.                                                                                                  |
| RF04   | <b>Registrar recebimento de encomenda:</b> registrar pacote com id, data/hora, destinatário (morador), porteiro receptor, observação, foto.                                          |
| RF05   | <b>Registrar retirada de encomenda:</b> registrar retirada com id pacote, nome do receptor, data/hora, porteiro responsável, método de autenticação (token ou credencial).           |
| RF06   | <b>Envio automático de notificações por e-mail:</b> ao registrar recebimento, enviar e-mail ao morador com detalhes e token de autenticação.                                         |
| RF07   | <b>Gerenciar pessoas autorizadas (confiáveis):</b> morador pode cadastrar/remover/alterar/consultar pessoas autorizadas para retirada (nome, documento, telefone).                   |
| RF08   | <b>Autenticação e controle de acesso:</b> login, recuperação de senha, roles (admin, porteiro, morador).                                                                             |
| RF09   | <b>Autenticação de retirada por terceiros:</b> o sistema deve validar a retirada de encomendas por terceiros mediante apresentação de um token único e válido associado à encomenda. |



## 5.2 - Requisitos Não Funcionais

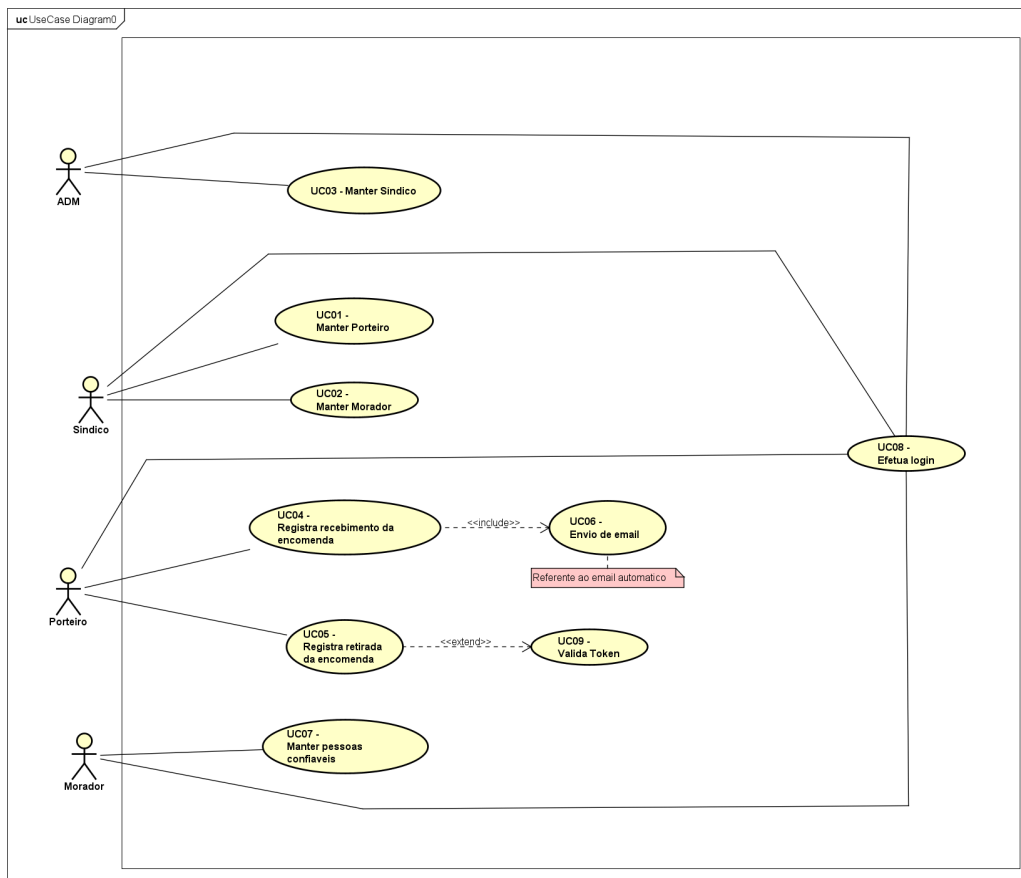
| Código | Descrição                                                                                 | Métrica / Critério                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF01  | <b>Banco de dados relacional:</b> usar MySQL para persistência.                           | Esquema normalizado; backups diários; RTO $\leq$ 4h.                                                       |
| RNF02  | <b>Autenticação e controle de acesso:</b> mecanismos para garantir operações autorizadas. | Autenticação via TLS; senhas com hashing (bcrypt/argon2); RBAC implementado.                               |
| RNF03  | <b>Conformidade LGPD:</b> tratamento e armazenamento de dados pessoais conforme a LGPD.   | Consentimento registrado; logs de acesso; possibilidade de exclusão/anonimização; política de retenção.    |
| RNF04  | <b>Escalabilidade:</b> suportar crescimento de condomínios, moradores e encomendas.       | Arquitetura escalável horizontalmente; testes de carga; suportar +200% carga sem degradação significativa. |
| RNF05  | <b>Tempo de registro:</b> registro de encomenda em $\leq$ 1 segundo (condições normais).  | 95º percentil $\leq$ 1s em ambiente de produção sob carga normal.                                          |
| RNF06  | <b>Disponibilidade:</b> manter disponibilidade mínima.                                    | SLA: <b>99%</b> mensal; monitoramento e alertas 24/7.                                                      |
| RNF07  | <b>Usabilidade:</b> interface intuitiva para porteiros e moradores.                       | Testes de usabilidade com SUS $\geq$ 70; fluxo de check-in em $\leq$ 3 passos.                             |
| RNF08  | <b>Acessibilidade:</b> conformidade com WCAG 2.1 AA.                                      | Auditoria de acessibilidade; correções para conformidade AA.                                               |
| RNF09  | <b>Complexidade de senha:</b> política de senhas fortes.                                  | Mínimo 12 caracteres; letras maiúsculas/minúsculas; número; símbolo; bloqueio após 5 tentativas.           |

|              |                                                                                         |                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF10</b> | <b>Integração com serviço de e-mail:</b> comunicação confiável com provedores SMTP/SES. | TLS obrigatório; retries e DLQ; monitoramento de entregabilidade. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### 5.3 - Regras de Negócio

| <b>Código</b> | <b>Regra</b>                                                                                             | <b>Mecanismo de aplicação</b>                                                                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RN01</b>   | <b>Vinculação obrigatória:</b> toda encomenda deve estar vinculada a um morador cadastrado.              | Validação no backend; rejeitar registro se morador inexistente.                                     |
| <b>RN02</b>   | <b>Registro do responsável:</b> todo recebimento deve registrar o porteiro/operador responsável.         | Campo obrigatório; auditoria com user_id e timestamp.                                               |
| <b>RN03</b>   | <b>Notificação automática:</b> ao registrar, enviar e-mail ao morador.                                   | Gatilho assíncrono; fila de mensagens; retry e log de falhas.                                       |
| <b>RN04</b>   | <b>Retenção de registros:</b> manter registros de recebimento/retirada por 5 anos após saída do morador. | Política de retenção; marcação de data de saída; processo de arquivamento/anonimização após 5 anos. |
| <b>RN05</b>   | <b>Token único para terceiros:</b> cada encomenda tem token único para retirada por terceiros.           | Token criptograficamente seguro; validade configurável; registro de uso.                            |
| <b>RN06</b>   | <b>Validação de retirada por terceiros:</b> retirada por terceiro só com token válido.                   | Verificação do token no momento da retirada; rejeitar se expirado/uso duplicado.                    |

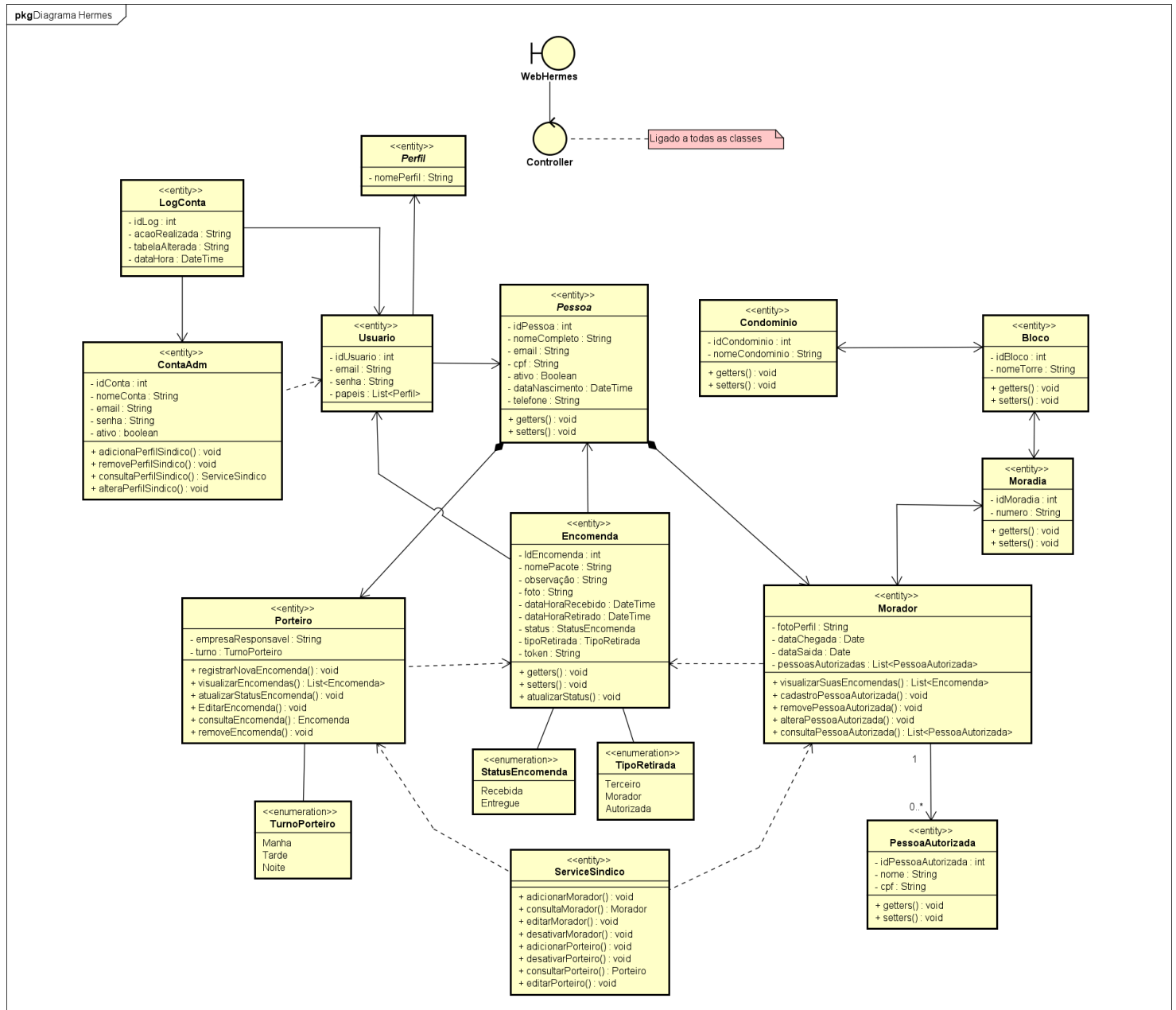
## 5.4 - Diagrama de Caso de Uso



### 5.4.1 - Matriz de rastreabilidade

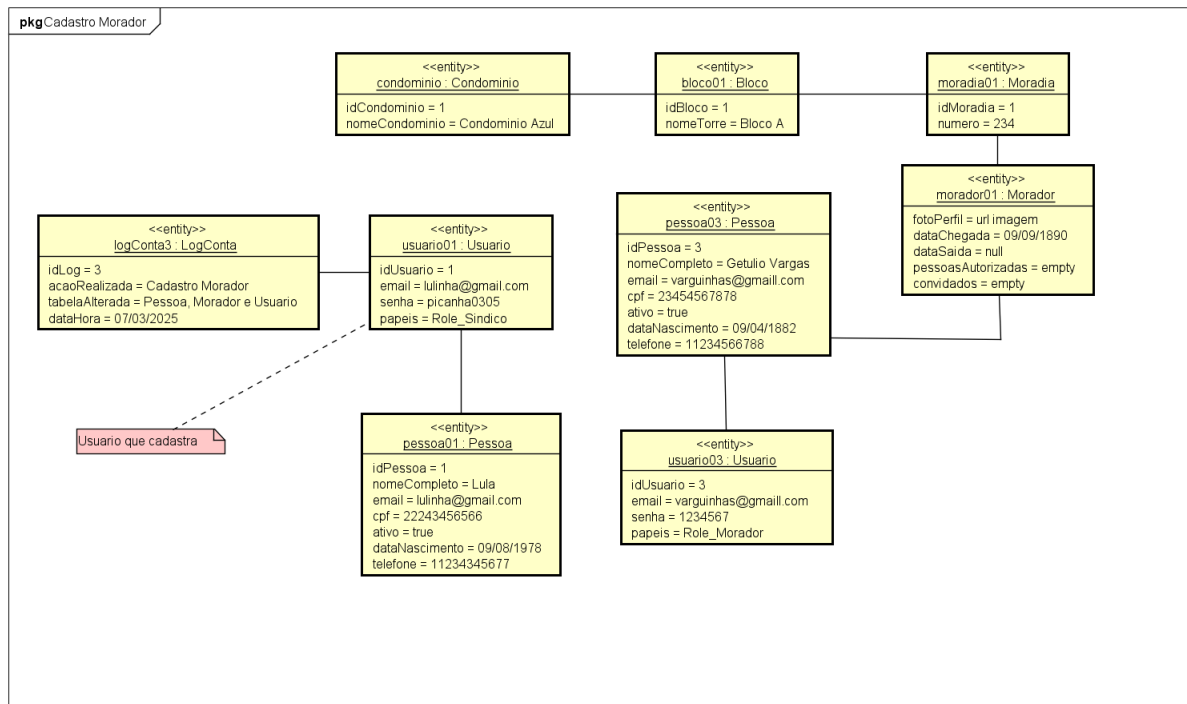
|      | UC01 | UC02 | UC03 | UC04 | UC05 | UC06 | UC07 | UC08 | UC09 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| RF01 | X    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RF02 |      | X    |      |      |      |      |      |      |      |
| RF03 |      |      | X    |      |      |      |      |      |      |
| RF04 |      |      |      | X    |      |      |      |      |      |
| RF05 |      |      |      |      | X    |      |      |      |      |
| RF06 |      |      |      |      |      | X    |      |      |      |
| RF07 |      |      |      |      |      |      | X    |      |      |
| RF08 |      |      |      |      |      |      |      | X    |      |
| RF09 |      |      |      |      |      |      |      |      | X    |

## 5.5 - Diagrama de Classes

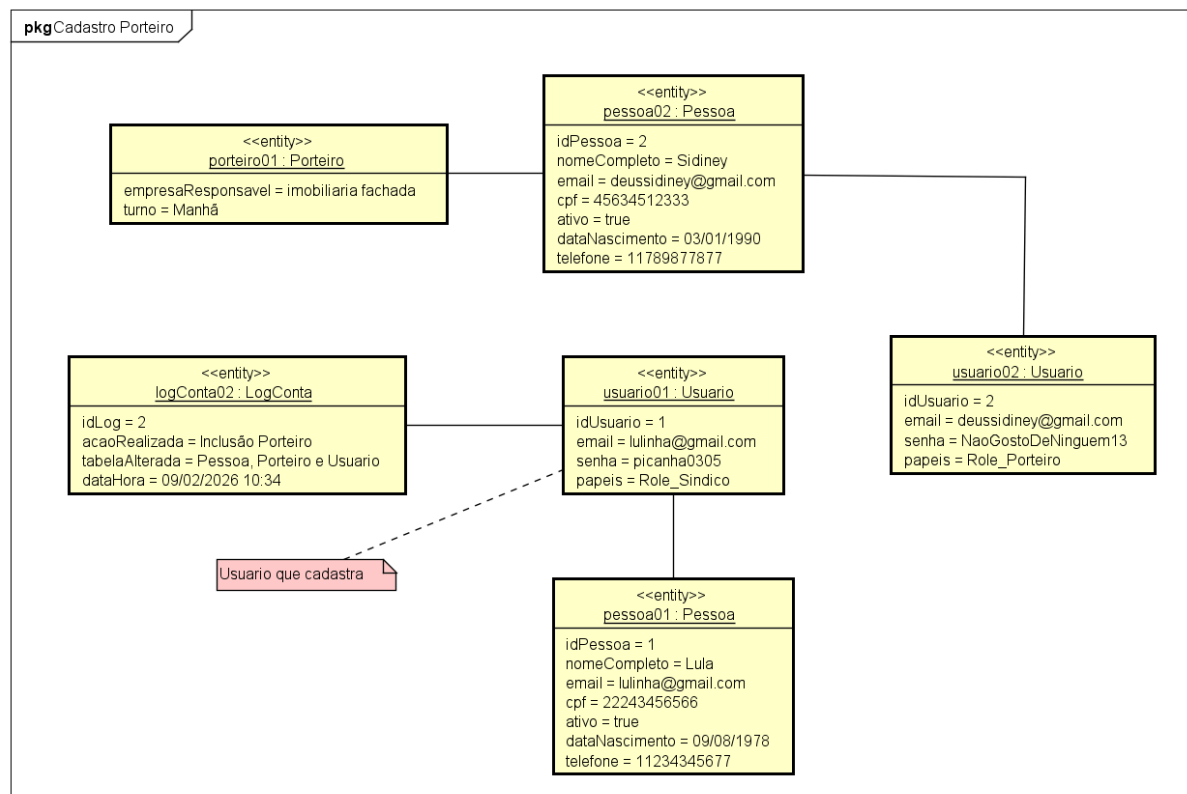


## 5.6 - Diagrama de Objetos

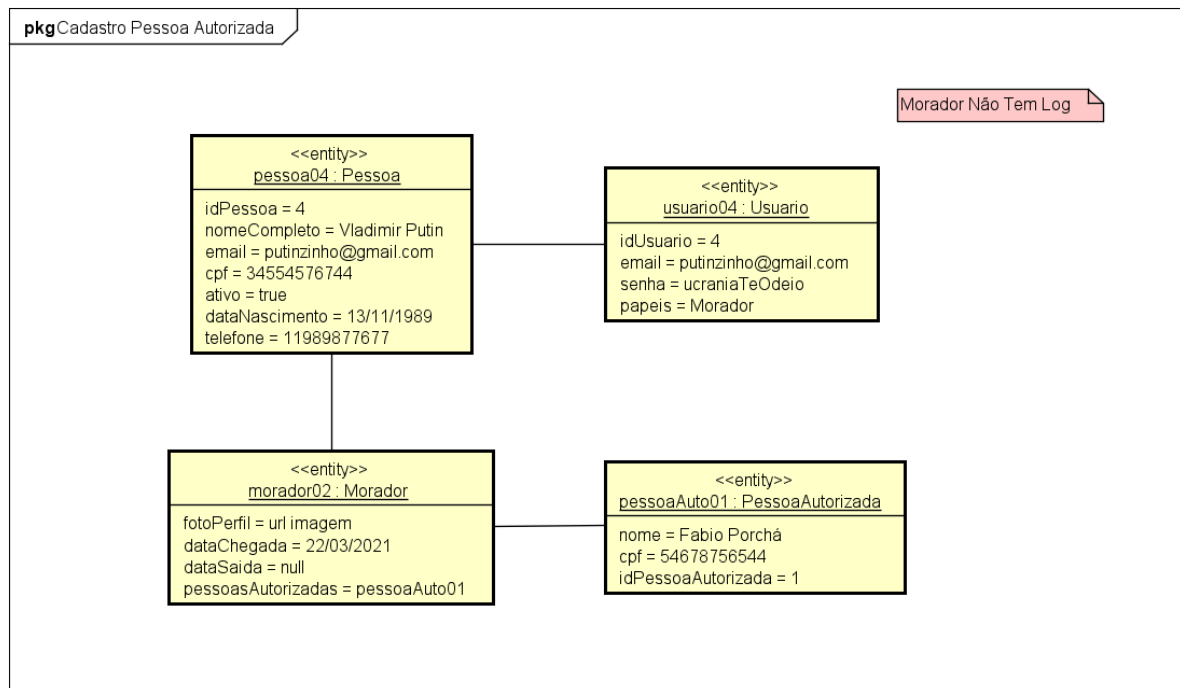
### 5.6.1 - Cadastro de Morador



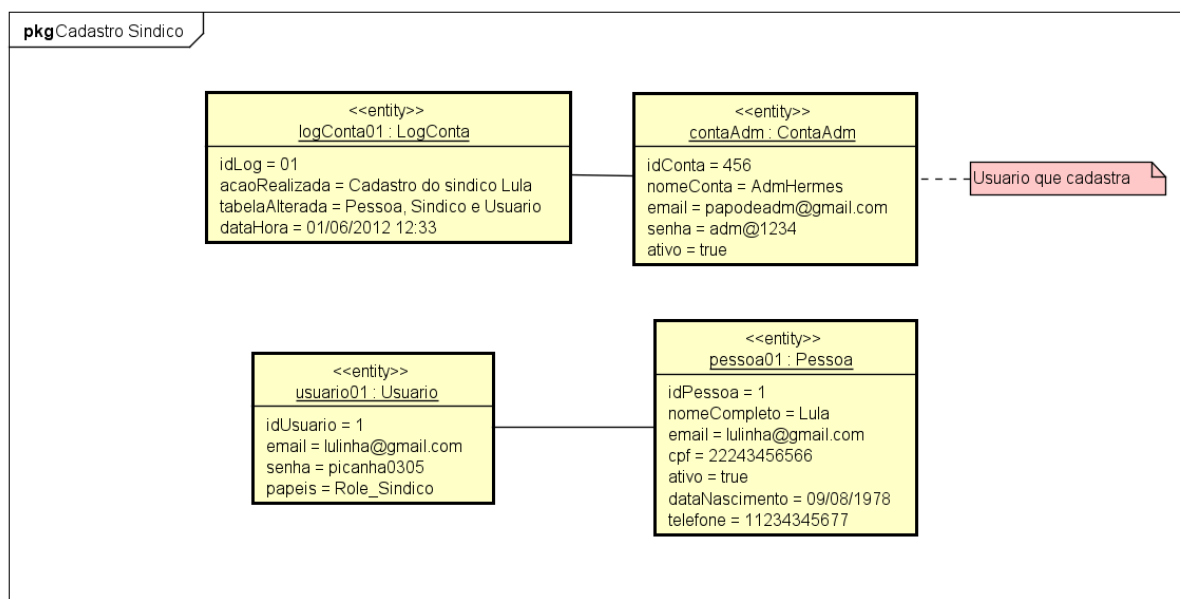
### 5.6.2 - Cadastro de Porteiro



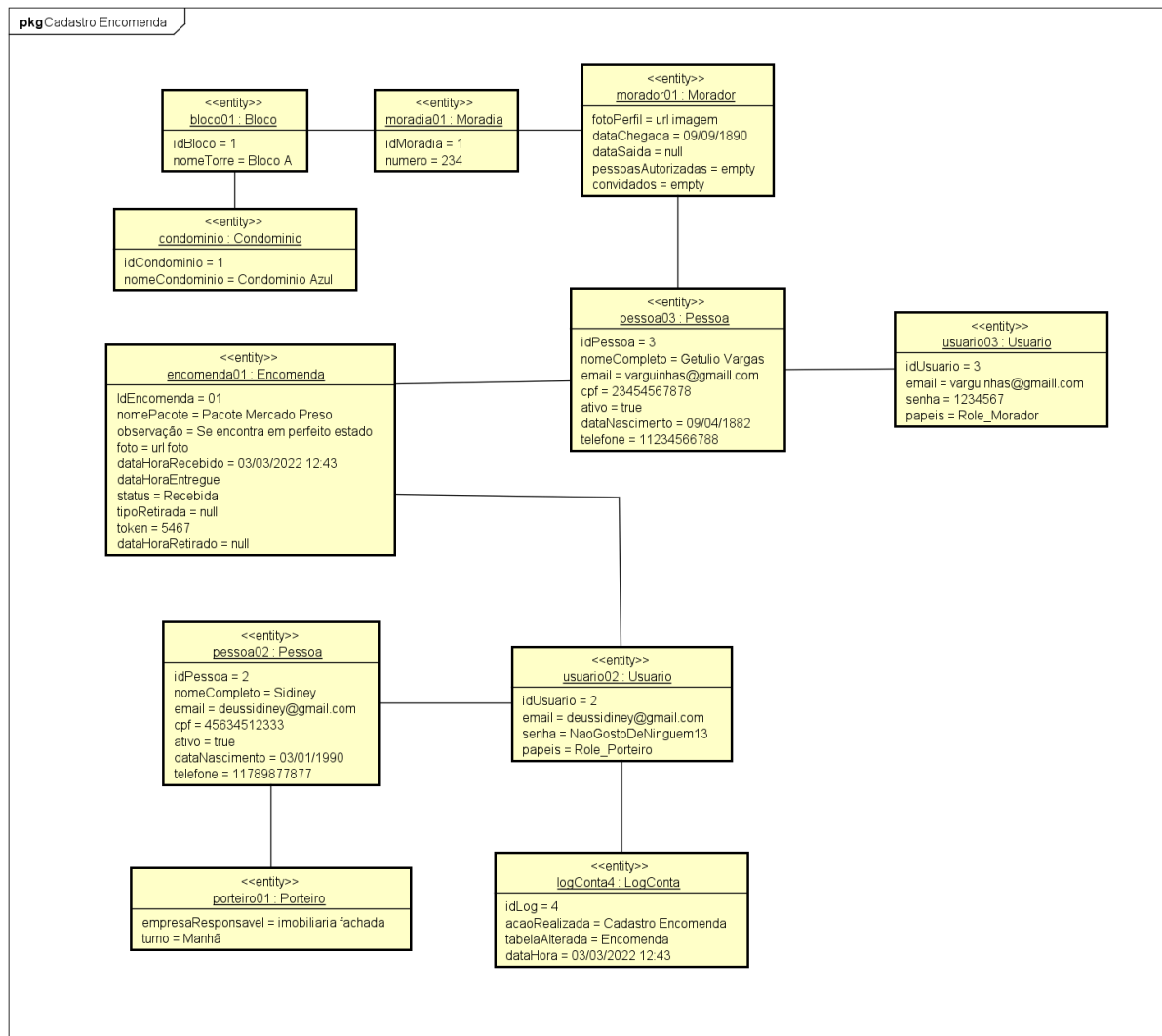
### 5.6.3 - Cadastro de Pessoa Autorizada



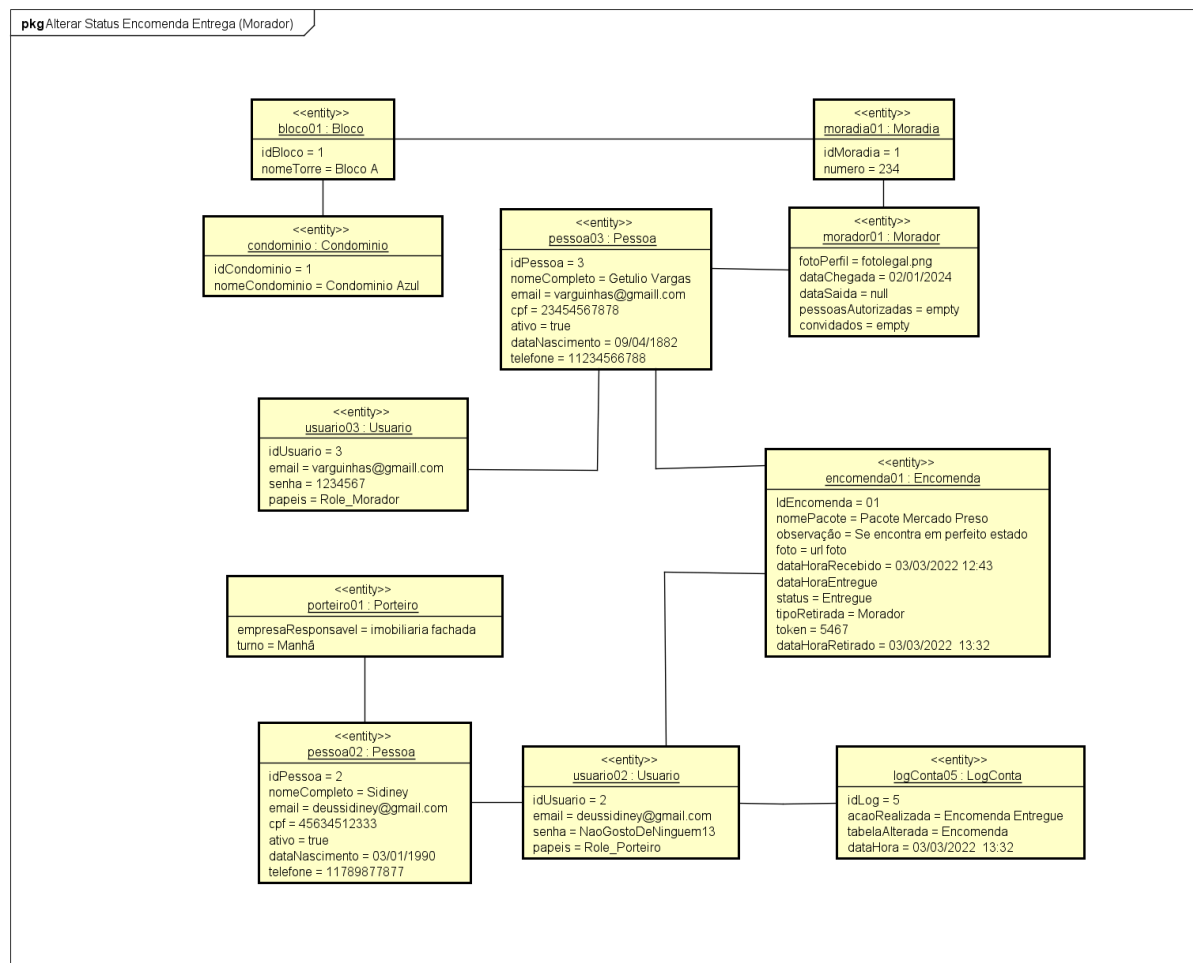
### 5.6.4 - Cadastro de Síndico



## 5.6.5 - Cadastro de Encomenda

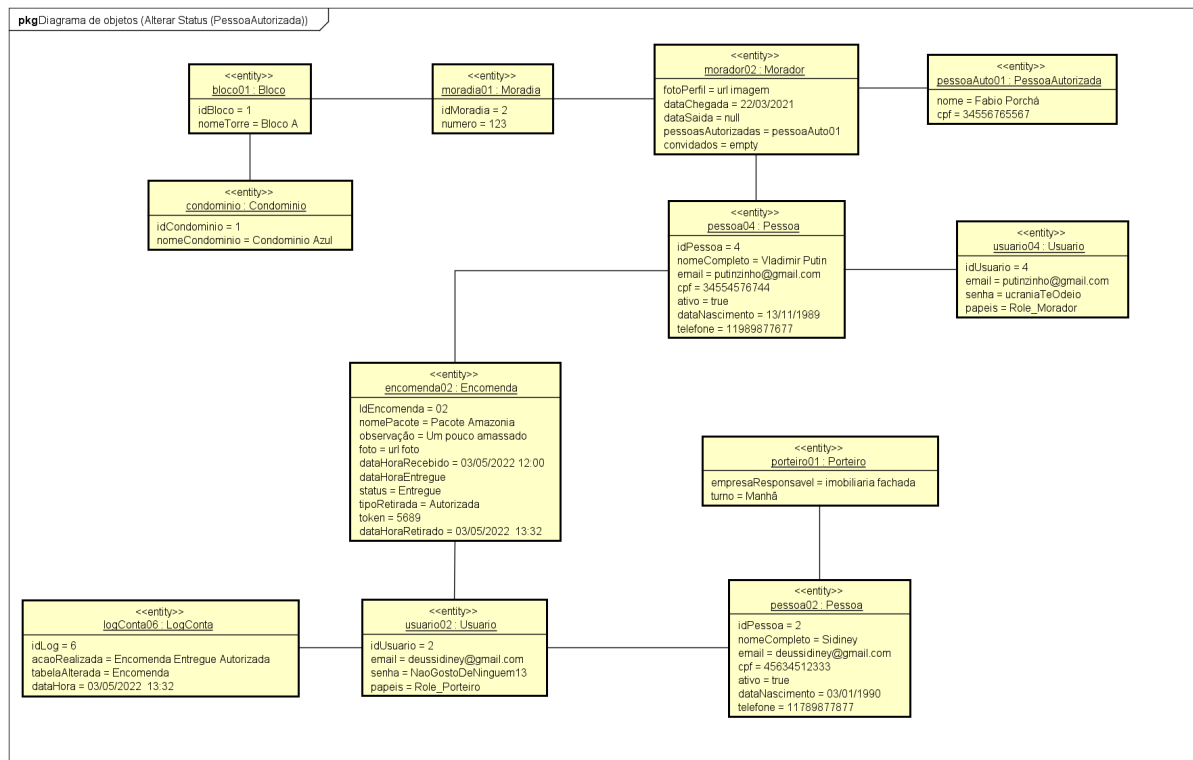


## 5.6.6 - Alterar Status Encomenda(Entrega Morador)



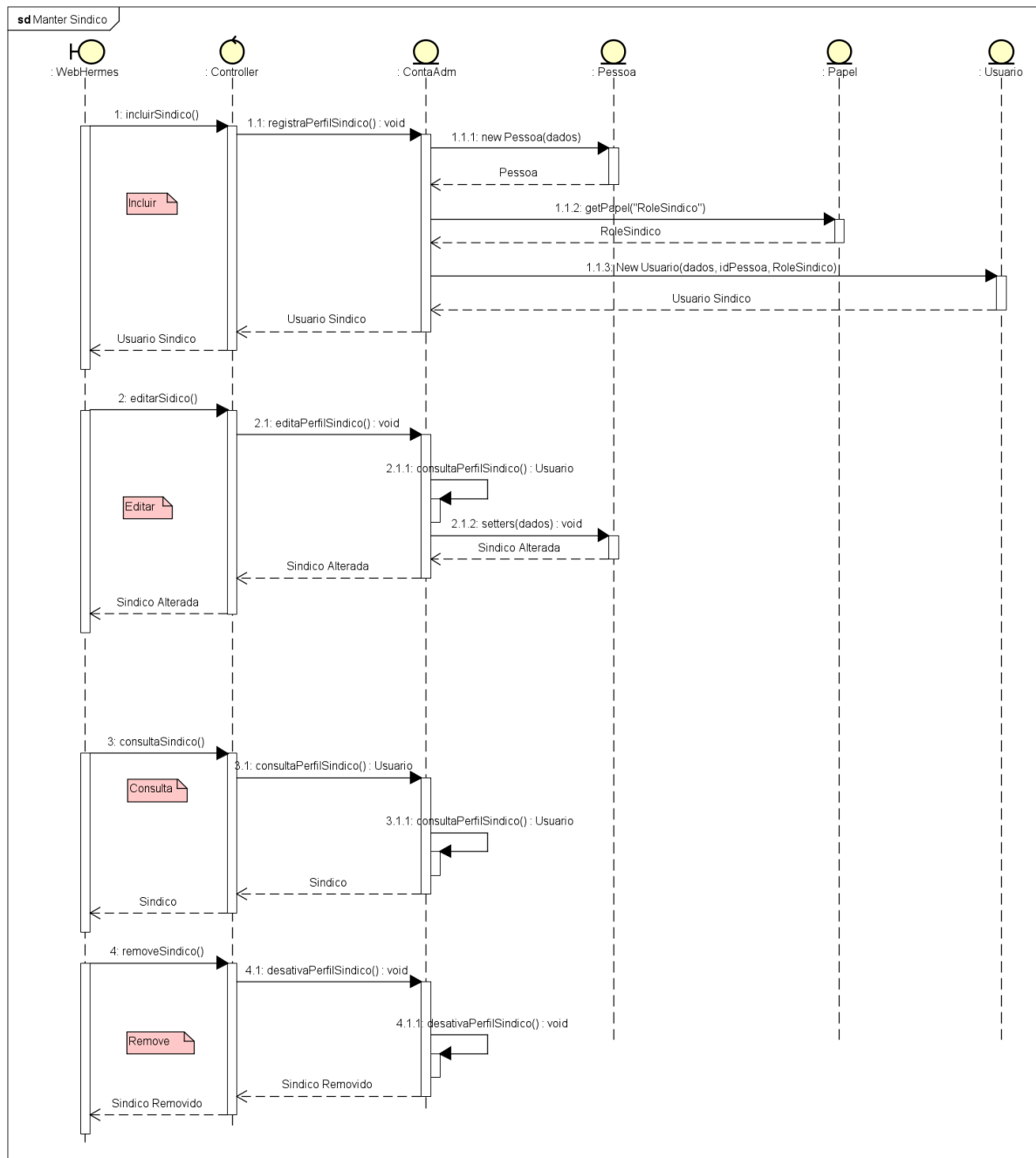


## 5.6.7 - Alterar Status Encomenda(Entrega Autorizada)

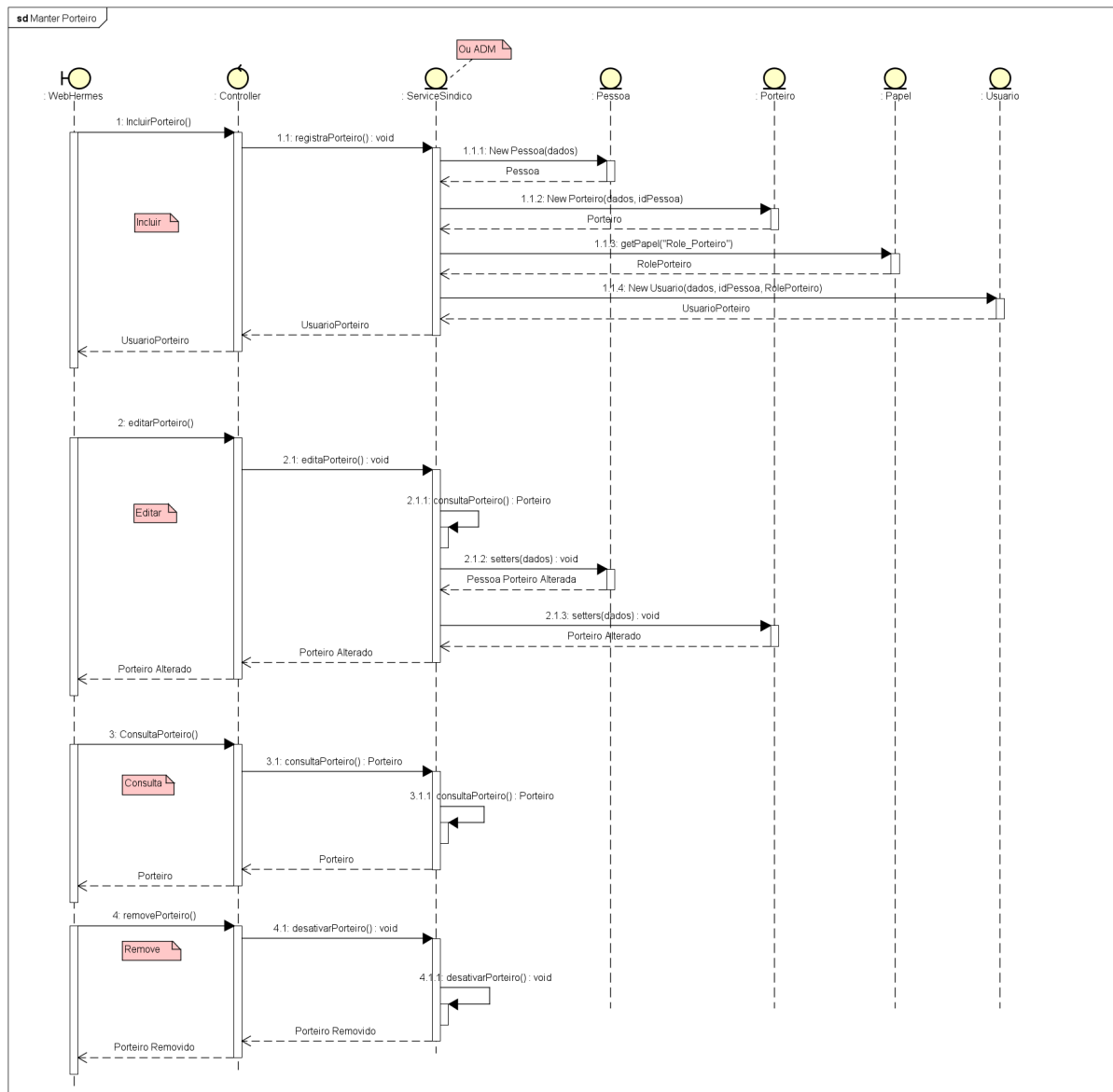


## 5.7 - Diagrama de Sequência

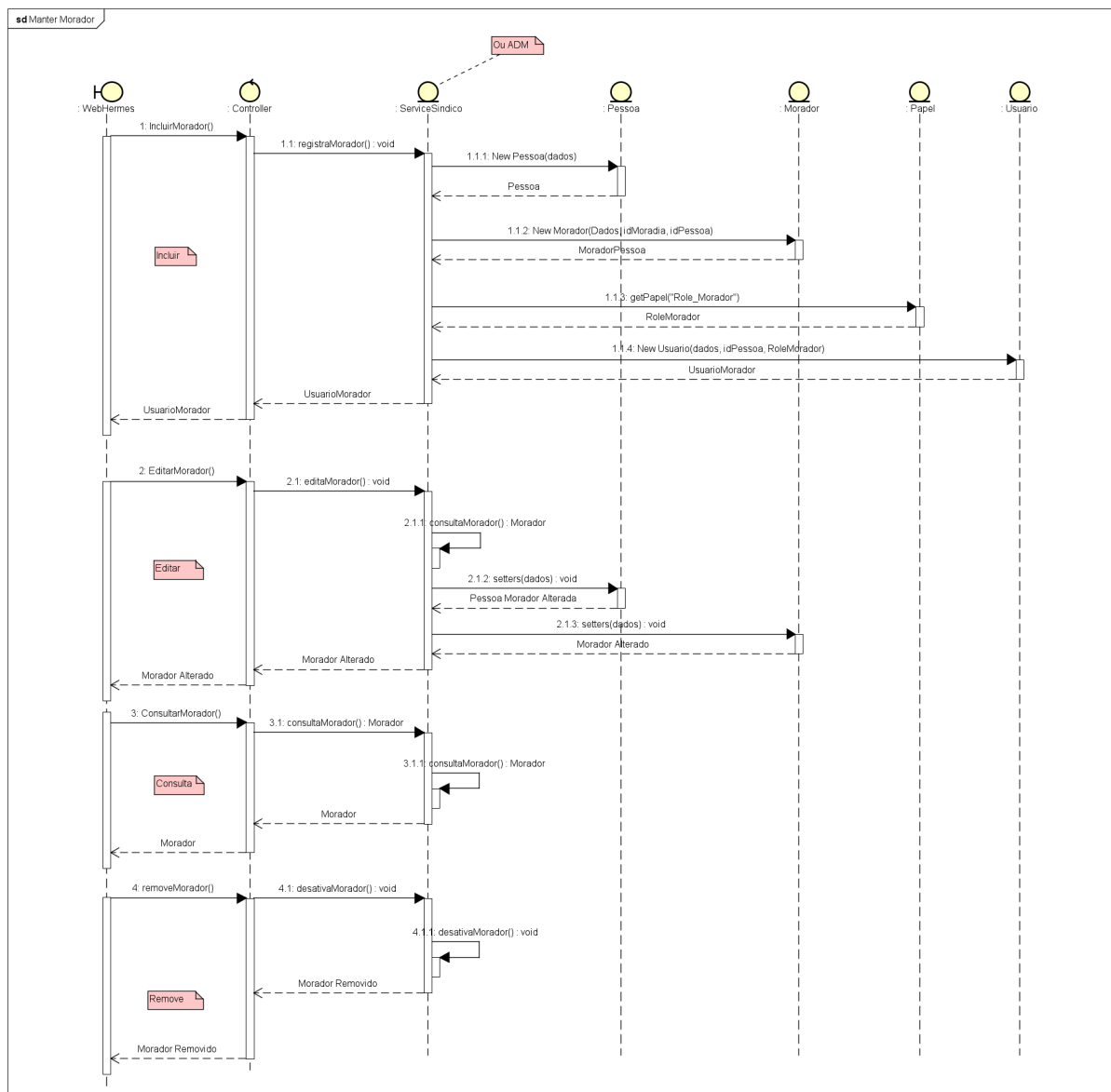
### 5.7.1 - Manter SÍndico



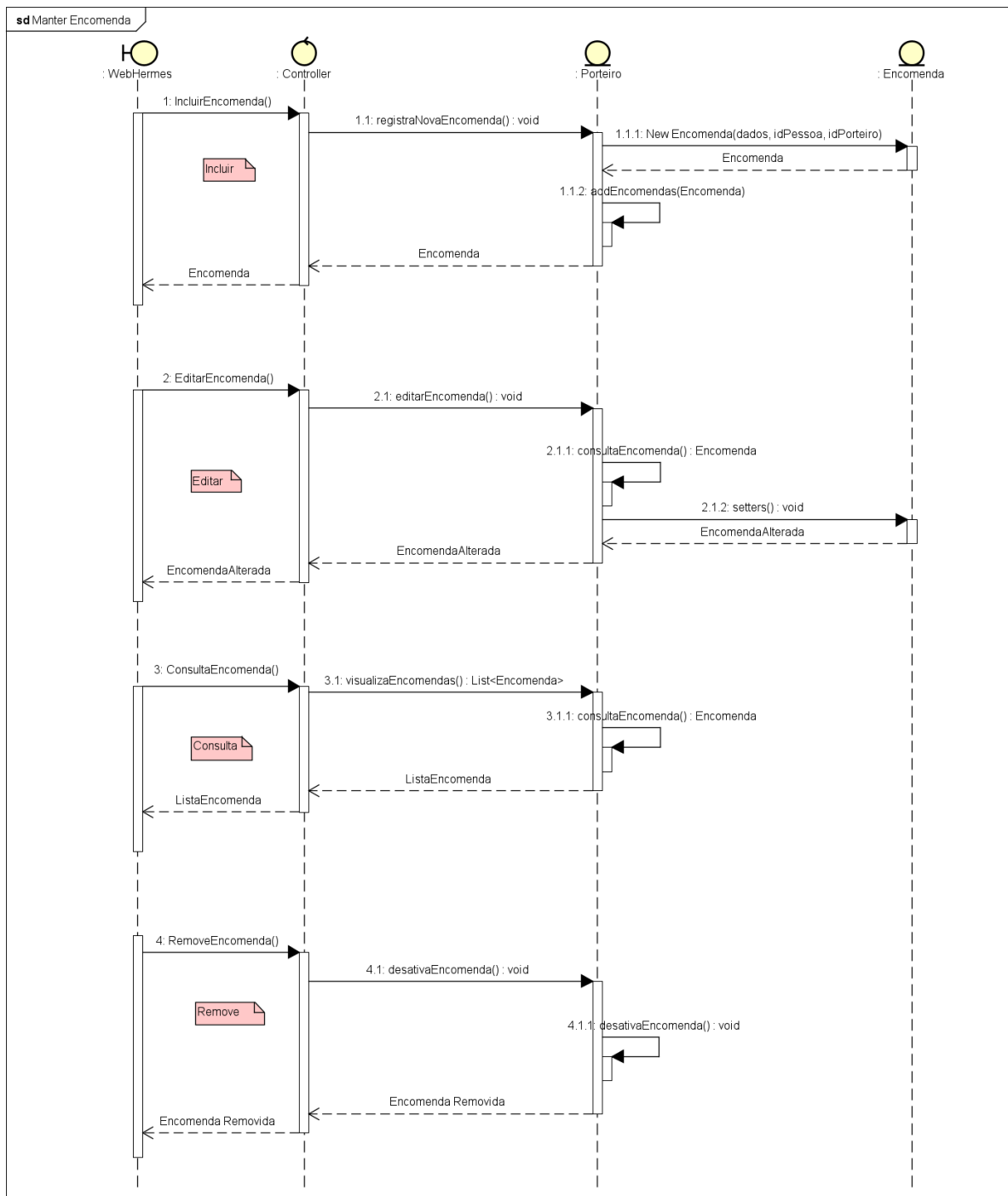
## 5.7.2 - Manter Porteiro



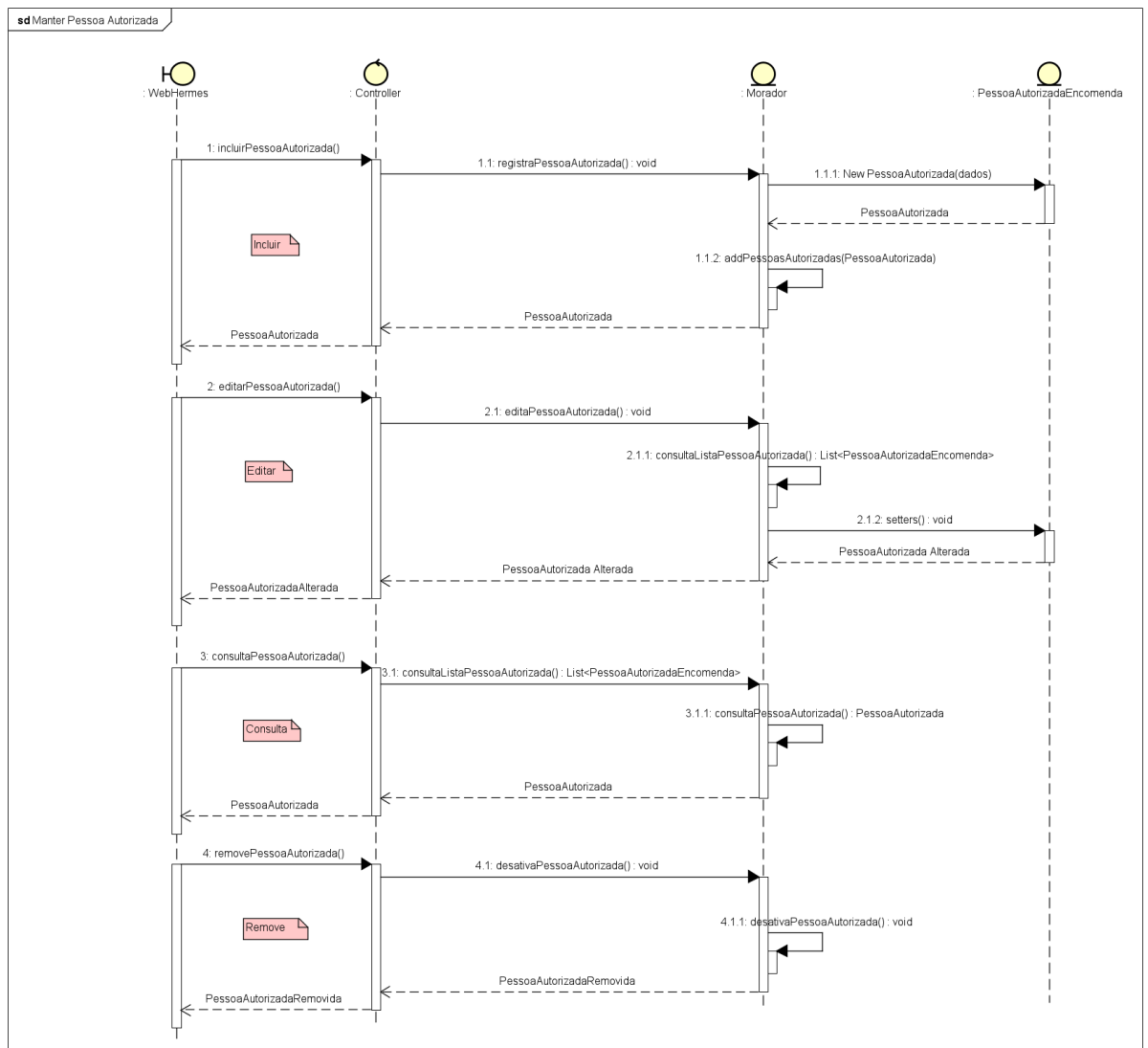
## 5.7.3 - Manter Morador



## 5.7.4 - Manter Encomenda



## 5.7.4 - Manter Pessoa Autorizada



## 6 - Paleta de Cores

Este capítulo descreve a identidade visual do sistema, detalhando a Paleta de Cores selecionada para garantir uma interface profissional e funcional. A seção apresenta a Justificativa para a escolha dos tons, fundamentada na psicologia das cores para promover confiança e clareza, acompanhada pela Imagem da Paleta com seus respectivos códigos hexadecimais. Por fim, detalha-se o Teste de Acessibilidade, que valida o contraste entre os elementos para assegurar que a plataforma seja inclusiva e legível para todos os usuários, conforme os padrões WCAG.

### 6.1 - Justificativa

A identidade visual adota o Azul Marinho (#003366) como cor primária por transmitir confiança, estabilidade e profissionalismo, ideal para navegação e ambientes corporativos com dados sensíveis. O Branco (#F1F1F1) atua como cor secundária, garantindo contraste, clareza e legibilidade. O Dark (#1A1A1A) e o Cinza Auxiliar (#757575) reforçam hierarquia e neutralidade em elementos de apoio. Vermelho (#B71C1C) e Verde (#1B5E20) foram escolhidos para feedbacks de erro e sucesso, respectivamente, oferecendo sinais visuais claros e consistentes.

### 6.2 - Imagem da paleta de cores

A paleta foi construída a partir da cor principal com esquema monocromático para o azul e complementada por cores auxiliares personalizadas, ajustadas conforme testes de acessibilidade.

## Colors



### Primária

#003366

Cor principal de navegação.



### Secundária

#F1F1F1



### Dark

#1A1A1A



### Auxiliar

#757575



### Red

#B71C1C



### Green

#1B5E20

## 6.3 - Teste de Acessibilidade

### 6.3.1 - Teste de contraste

Cor do texto

#F1F1F1

Cor de fundo

#003366

Proporção de contraste ?

11,16

: 1 ✓

Visualizar

Texto normal

Um alto contraste de cores facilita a leitura

✓ **Aprovado** para 17 pt e inferior

Texto grande

Um alto contraste de cores facilita a leitura

✓ **Aprovado** para 18 pt e superior/14 pt e superior em negrito

Componentes gráficos

□ ○ ▲

✓ **Aprovado** para ícones e elementos interativos





Visualizar



Visualizar



Cor do texto

#F2F2F2

Cor de fundo

#1B5E20

Proporção de contraste ?

7,03

: 1

Visualizar

Texto normal

Um alto contraste de cores facilita a leitura

Aprovado para 17 pt e inferior

Texto grande

Um alto contraste de cores facilita a leitura

Aprovado para 18 pt e superior/14 pt e superior em negrito

Componentes gráficos

para ícones e elementos interativos

## 6.3.2 - Teste de Daltonismo

Simulador de daltonismo

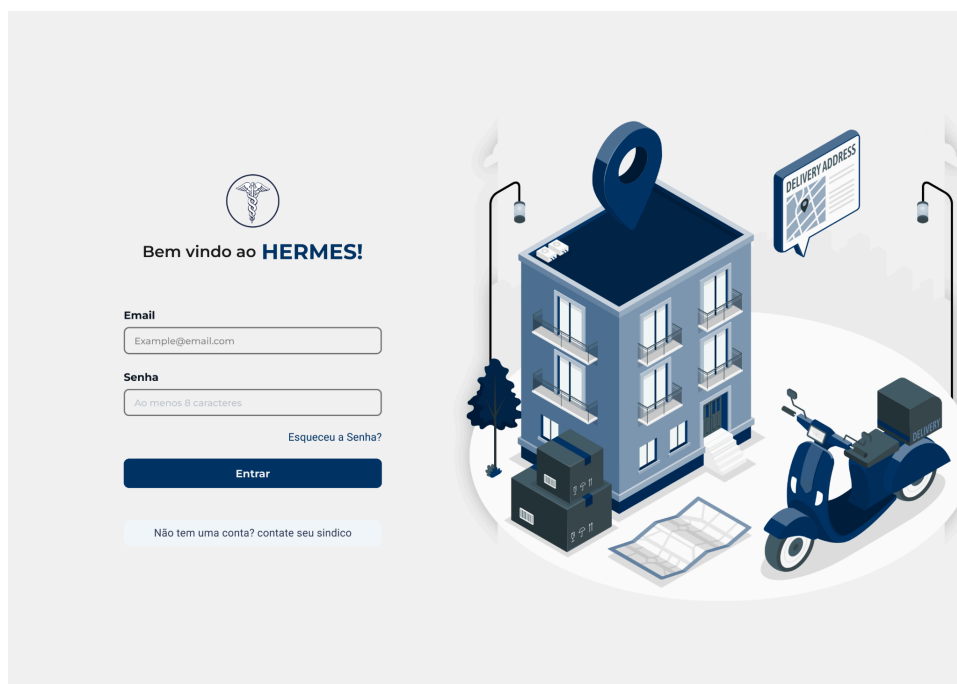
|              |  |
|--------------|--|
| Deuteranopia |  |
| Protanopia   |  |
| Tritanopia   |  |

## 7 - Prototipação do cenários

Este capítulo apresenta a Prototipação do sistema, etapa que materializa a interface e a experiência do usuário (UX/UI). Por meio de telas de alta fidelidade desenvolvidas no Figma, os requisitos e regras de negócio ganham forma visual, priorizando a usabilidade e a agilidade operacional. O conteúdo foca na jornada dos usuários, ilustrando desde o controle de acesso e cadastros até o fluxo crítico de recebimento e retirada de encomendas, garantindo que o design seja intuitivo e funcional.

### 7.1 - Login

#### 7.1.1 - Destop



## 7.1.1 - Mobile



Bem vindo ao **HERMES!**

Email

Senha

[Esqueceu a Senha?](#)

**Entrar**

Ou

 Sign in with Google

Don't you have an account? [Sign up](#)

## 7.2 - Porteiro

### 7.2.1 - Exibir encomendas

**Hermes**

Encomendas

Moradores

**Olá, Porteiro!**

Waldemir Castro 

**Encomendas registradas**

Todas Recebidas Entregues 

**Adicionar**

|                          | MORADOR                                  | DESCRIÇÃO                                | DATA - HORA        | APARTAMENTO |
|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | Thiago Fritz<br>fritz@email.com          | Caixa grande de papelão do Mercado Preso | 11/02/2020 - 12:09 | 202         |
| <input type="checkbox"/> | Cesar Cohen<br>angelofthenight@email.com | Caixa grande de papelão do Mercado Preso | 15/04/2020 - 22:09 | 403         |
| <input type="checkbox"/> | Joui Jouki<br>jojo@email.com             | Caixa grande de papelão do Mercado Preso | 15/05/2020 - 08:09 | 200         |

Rows per page: 10 1-3 of 3

## 7.2.2 - Adicionar encomendas

The screenshot shows the 'Registrar Entrega' (Register Delivery) modal in the Hermes system. The modal is titled 'Registrar Entrega' and has a close button (X) in the top right corner. It contains the following fields and elements:

- Foto da encomenda:** A circular placeholder for a photo of the package, showing a simple line drawing of a box.
- Morador:** A dropdown menu with 'Thiago Fritz' selected.
- Andar:** A text input field with '5º' entered.
- Descrição:** A text input field with 'Caixa grande de papelão do Mercado Preso' entered.
- Foram detectadas avarias no pacote?:** A checkbox that is currently unchecked.
- Salvar:** A blue button at the bottom of the modal.

The background shows the Hermes interface with the user 'Waldemir Castro' (WC) logged in. The left sidebar has 'Encomendas' and 'Moradores' options. The main area shows a table of apartments (APARTAMENTO) with columns for 'Morador', 'Apartamento', and 'Data'.

## 7.2.3 - Visualizar encomendas

The screenshot shows the 'Alterar Encomenda' (Edit Order) modal in the Hermes system. The modal is titled 'Alterar Encomenda (id 785940)' and has a close button (X) in the top right corner. It contains the following fields and elements:

- Recebido por:** 'Waldemir Castro [eu]'
- Em:** '11/02/2020 - 12:09'
- Foto da encomenda:** A circular placeholder for a photo of the package, showing a simple line drawing of a box.
- Descrição:** A text input field with 'Caixa grande de papelão do Mercado Preso' entered.
- Morador:** A dropdown menu with 'Thiago Fritz' selected.
- Entregar:** A red button at the bottom of the modal.
- Salvar Alterações:** A blue button at the bottom of the modal.

The background shows the Hermes interface with the user 'Waldemir Castro' (WC) logged in. The left sidebar has 'Encomendas' and 'Moradores' options. The main area shows a table of apartments (APARTAMENTO) with columns for 'Morador', 'Apartamento', and 'Data'.

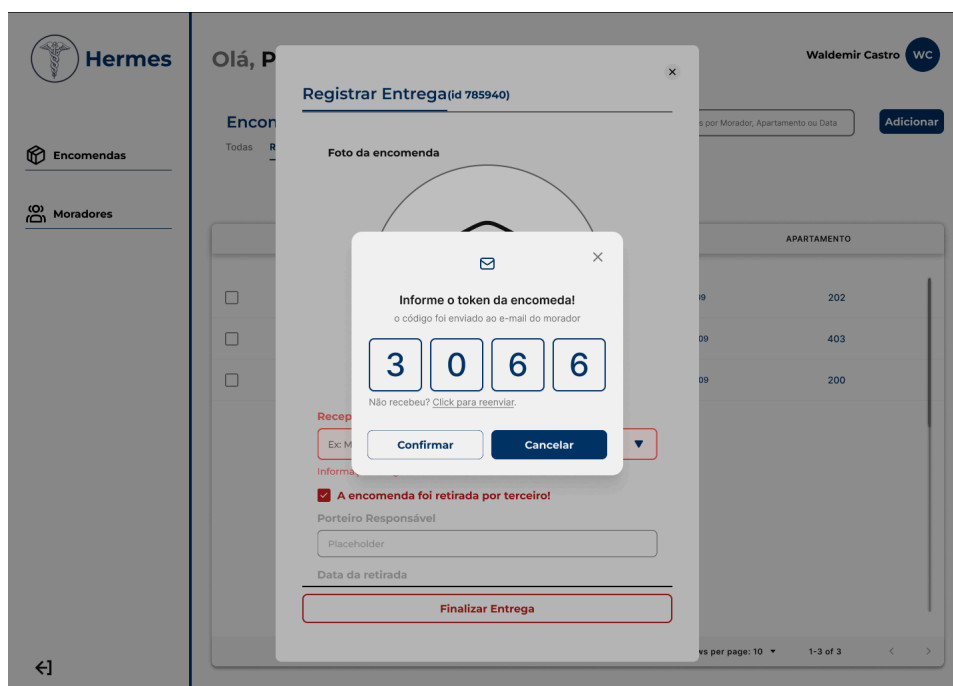
## 7.2.4 - Registrar entrega

The screenshot shows the 'Registrar Entrega' (id 785940) form. The form is titled 'Foto da encomenda' and features a large circular placeholder for a photo of the package. Below the photo placeholder, there is a 'Receptor' dropdown menu with the text 'Ex: Morador / pessoa confiável'. A red checkmark indicates that the 'Informação obrigatória' is complete. A red warning message states 'A encomenda foi retirada por terceiro!'. Below this, there is a 'Porteiro Responsável' field with a placeholder 'Placeholder' and a 'Data da retirada' field. A red 'Finalizar Entrega' button is at the bottom of the form. The background shows a sidebar with 'Encomendas' and 'Moradores' sections, and a main area with a table of apartments (APARTAMENTO) and a list of residents.

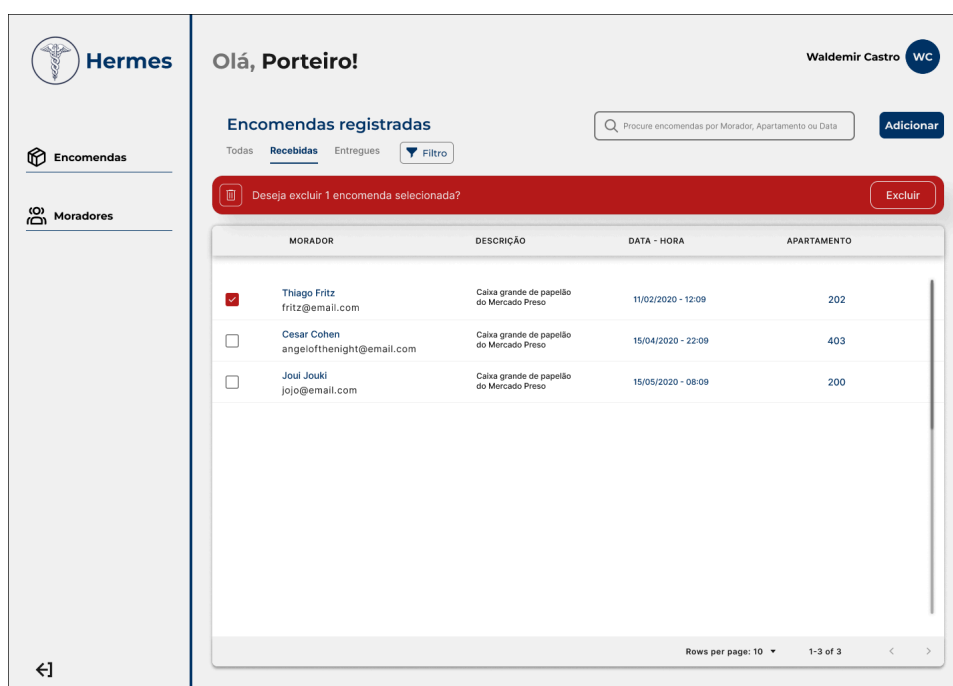
## 7.2.5 - Confirmação de Entrega

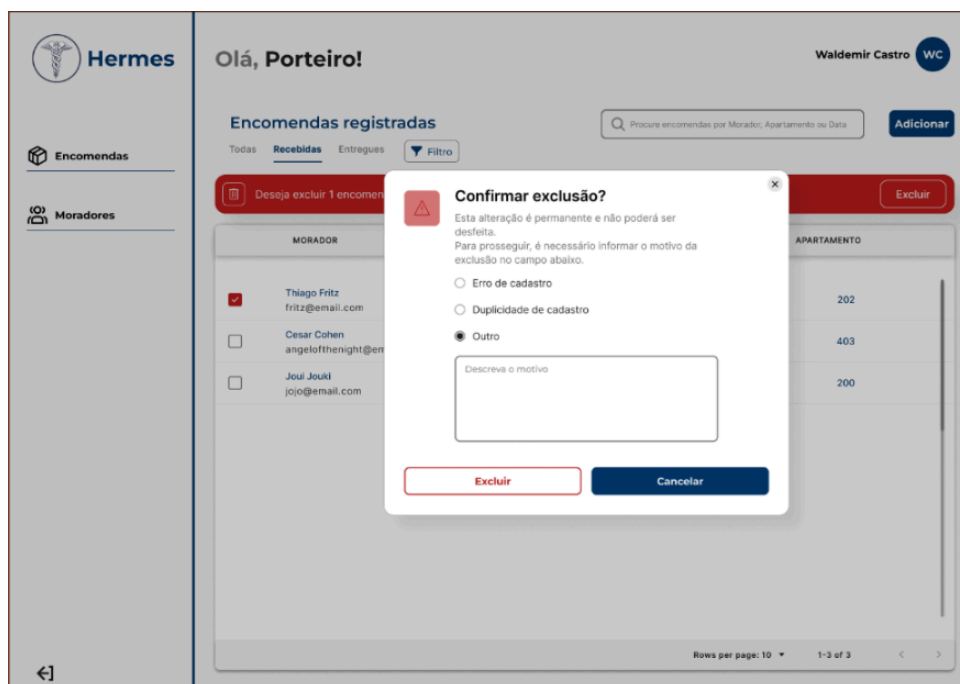
The screenshot shows the 'Registrar Entrega' (id 785940) form with a confirmation dialog box overlaid. The dialog box is titled 'Entregar o pacote?' and contains a red warning icon. The text in the dialog asks 'Você tem certeza que o pacote foi entregue corretamente?' and 'Os pacotes não podem ser alterados quando foram entregues'. There are two buttons: 'Entregar' (red) and 'Cancelar' (blue). The background shows the same 'Registrar Entrega' form as in the previous screenshot, with the 'Finalizar Entrega' button visible at the bottom.

## 7.2.6 - Excluir encomenda

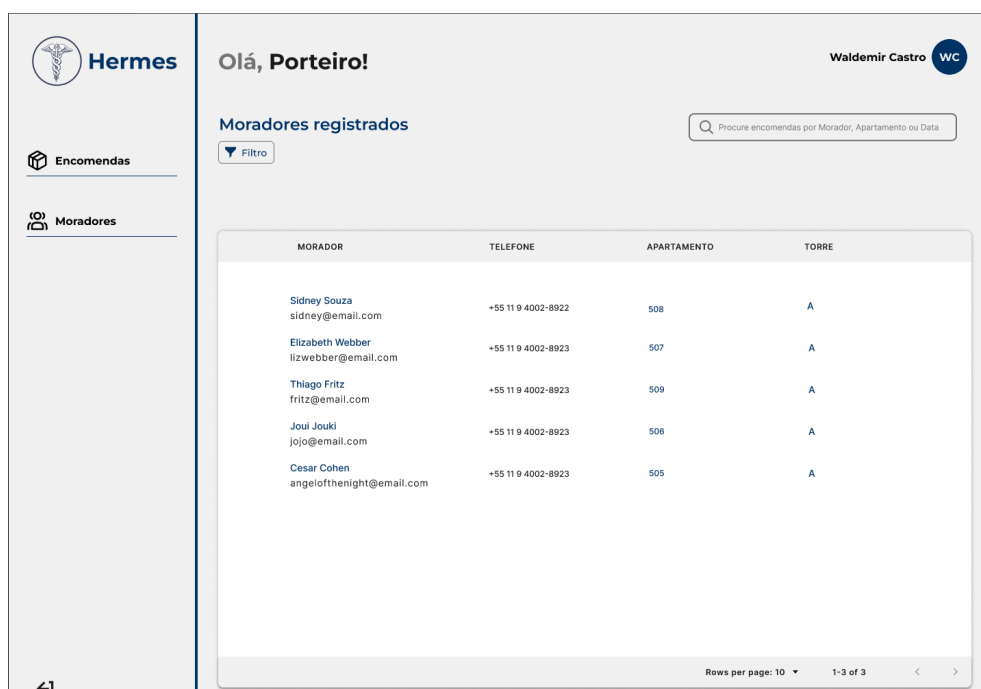


## 7.2.1 - Confirmar exclusão de encomenda





## 7.2.1 - Exibir moradores





## 7.3 - Síndico

### 7.3.1 Exibir funcionários

**Hermes**

Encomendas

Moradores

Funcionários

**Olá, Síndico!**

Sidney Souza 

**Funcionários registrados**

**Adicionar**

Síndicos

**Porteiros**

Filtro

| FUNCIONÁRIO                                                     | TELEFONE           | TURNO    | CONDOMÍNIO              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> Gollas Strach<br>Gollas@email.com      | +55 11 9 4002-8922 | Matutino | EDIFICIO NOVO AMANHECER |
| <input type="checkbox"/> Fernanda Silvino<br>Fernanda@email.com | +55 11 9 4002-8923 | Noturno  | EDIFICIO NOVO AMANHECER |

Rows per page: 10 1-3 of 3

### 7.3.2 Adicionar funcionários

**Hermes**

Encomendas

Moradores

Funcionários

[← voltar](#)

Sidney Souza 

**Adicionar Porteiro**

**Nome**

**CPF**

**Email**

**Telefone**

**Turno**

**Crachá**

**Empresa Responsável**

**Foto**



**Finalizar**


**Hermes**

[← voltar](#)

Sidney Souza **SS**

Encomendas

Moradores

**Funcionários**

### Adicionar Porteiro

Nome

Informação obrigatória

CPF

000.000.000-01

Informação obrigatória

Email

sidney@email.com

Informação obrigatória

Telefone

+55 11 9 4002-8922

Informação obrigatória

Turno

thePenTool

Informação obrigatória

Crachá

thePenTool

Informação obrigatória

Empresa Responsável

Foto



Salvar

### 7.3.3 Exibir funcionário


**Hermes**

[← voltar](#)

Sidney Souza **SS**

Encomendas

Moradores

**Funcionários**

### Visualizar Porteiro

Nome

Placeholder

CPF

Placeholder

Email

Placeholder

Telefone

Placeholder

Turno

Matutino

Crachá

Placeholder

Empresa Responsável

Placeholder

Foto



Salvar

### 7.3.4 Editar funcionário


**Hermes**

← voltar
Sidney Souza SS

### Editar Porteiro

**Nome**

**CPF**

**Email**

**Telefone**

**Turno**

**Crachá**

**Empresa Responsável**

**Foto**



Salvar

## 7.3.5 Excluir funcionário


**Hermes**

Funcionários registrados

Adicionar

Síndicos
Porteiros
Filtro

Deseja excluir 1 funcionário selecionado?

Excluir

|                                     | FUNCIONÁRIO                                    | TELEFONE           | TURNO    | CONDOMÍNIO              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Sidney Souza</b><br>sidney@email.com        | +55 11 9 4002-8922 | Matutino | EDIFÍCIO NOVO AMANHECER |
| <input type="checkbox"/>            | <b>Elizabeth Webber</b><br>lizwebber@email.com | +55 11 9 4002-8923 | Noturno  | EDIFÍCIO NOVO AMANHECER |

Rows per page: 10
1-3 of 3

### 7.3.4 Confirmar exclusão de funcionário

The screenshot shows the 'Funcionários registrados' (Registered Employees) page in the Hermes system. A modal dialog titled 'Confirmar exclusão?' (Confirm exclusion?) is displayed in the center. The dialog contains a warning icon and text stating: 'Esta alteração é permanente e não poderá ser desfeita. Para prosseguir, é necessário informar o motivo da exclusão no campo abaixo.' (This change is permanent and cannot be undone. To proceed, it is necessary to inform the reason for exclusion in the field below.) There are three radio button options: 'Encerramento de contrato' (Contract termination), 'Duplicidade de cadastro' (Duplicate registration), and 'Outro' (Other), with 'Outro' selected. Below the options is a text input field labeled 'Descreva o motivo' (Describe the reason). At the bottom of the dialog are two buttons: 'Excluir' (Exclude) and 'Cancelar' (Cancel). In the background, a table of registered employees is visible, with columns for 'FUNCIONÁRIO', 'TELEFONE', 'TURNOS', and 'CONDOMÍNIO'. The first row shows 'EDIFICIO NOVO AMANHECER' under the 'CONDOMÍNIO' column. A red banner at the top of the table area says 'Deseja excluir 1 funcionário selecionado?' (Do you want to exclude 1 selected employee?) with an 'Excluir' button.

### 7.3.4 Exibir moradores

The screenshot shows the 'Moradores registrados' (Registered Residents) page in the Hermes system. The page header includes the Hermes logo, the greeting 'Olá, Síndico!' (Hello, Condo Manager!), and the user 'Sidney Souza' with a 'WC' status. The page title is 'Moradores registrados'. There is a search bar labeled 'Procure moradores' and an 'Adicionar' button. Below the search bar is a 'Filtro' button. The main content area displays a table of registered residents with columns: 'MORADOR', 'TELEFONE', 'APARTAMENTO', and 'TORRE'. The table contains five rows of data, each with a checkbox in the first column. The data is as follows:

| MORADOR                                                           | TELEFONE           | APARTAMENTO | TORRE |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|
| <input type="checkbox"/> Sidney Souza<br>sidney@email.com         | +55 11 9 4002-8922 | 508         | A     |
| <input type="checkbox"/> Elizabeth Webber<br>lizwebber@email.com  | +55 11 9 4002-8923 | 507         | A     |
| <input type="checkbox"/> Thiago Fritz<br>fritz@email.com          | +55 11 9 4002-8923 | 509         | A     |
| <input type="checkbox"/> Joul Joulki<br>jojo@email.com            | +55 11 9 4002-8923 | 506         | A     |
| <input type="checkbox"/> Cesar Cohen<br>angelofthenight@email.com | +55 11 9 4002-8923 | 505         | A     |

At the bottom of the table, there is a pagination bar showing 'Rows per page: 10' and '1-3 of 3'.

**Hermes**

Encomendas

Moradores

Funcionários

← voltar

Sidney Souza 

SS

Adicionar Morador

Nome

Sidney Souza

CPF

000.000.000-01

Email

sidney@email.com

Telefone

+55 11 9 4002-8922

Apartamento

143

Torre

A

Foto

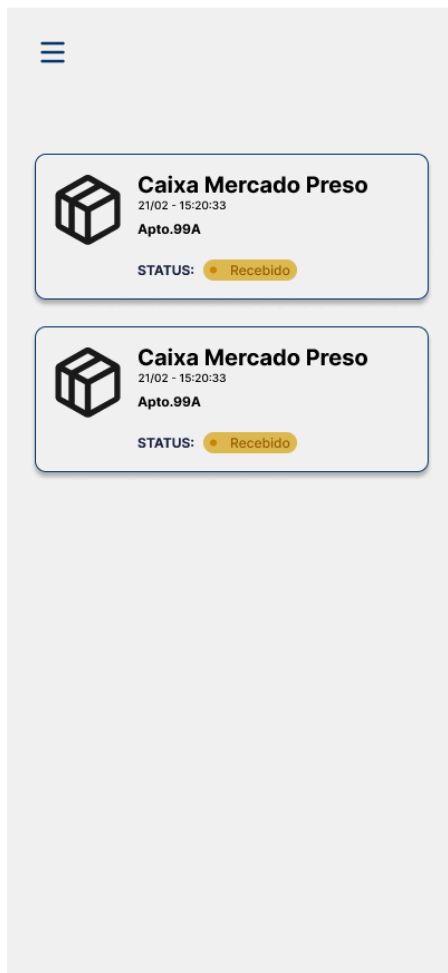
Finalizar

←

< >

## 7.4 - Morador (mobile)

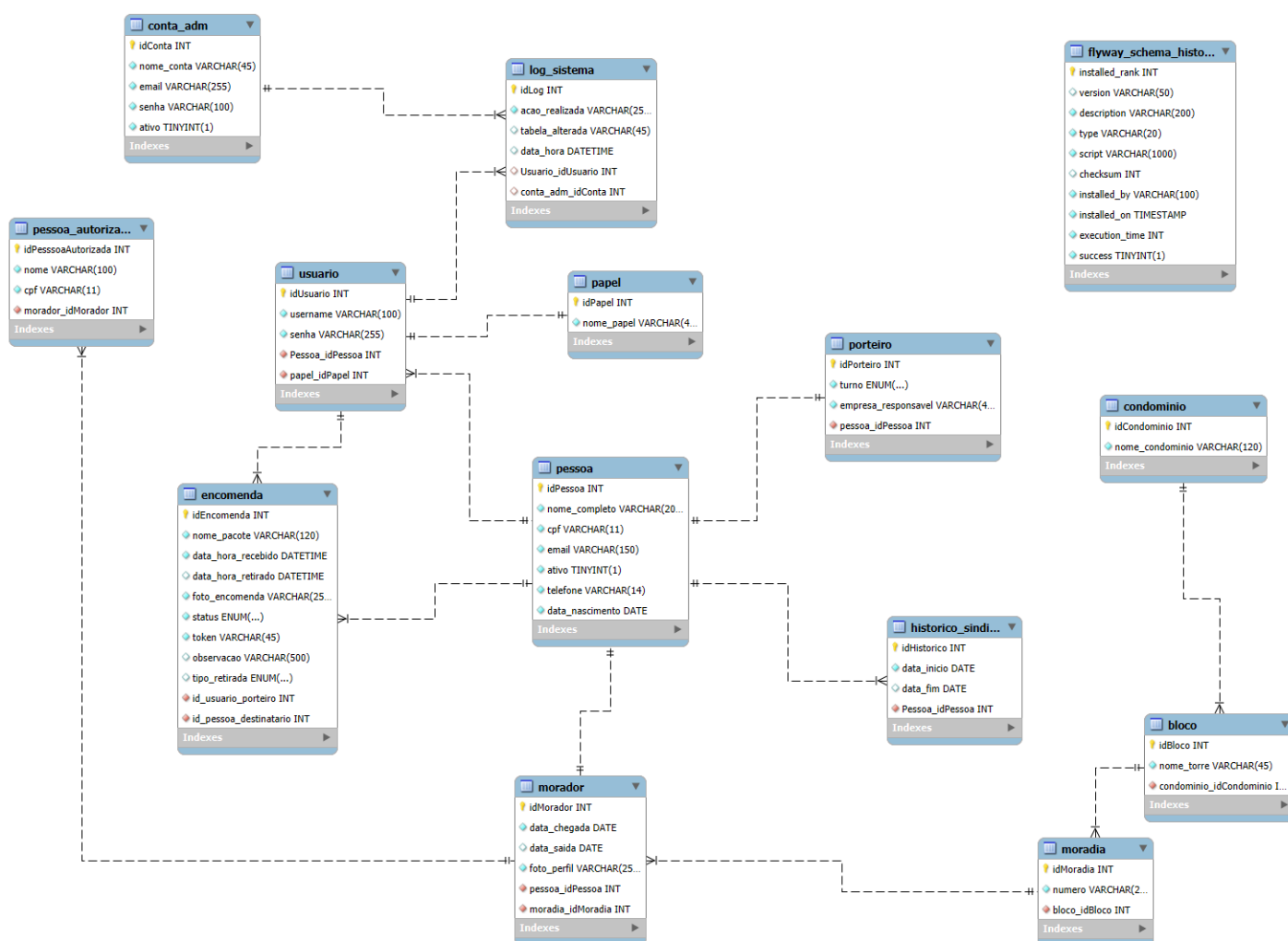
### 7.4.1 Visualizar encomendas



## 8 - Banco de Dados

Este capítulo apresenta a estruturação do Banco de Dados, detalhando a arquitetura de persistência necessária para suportar as operações do sistema. A seção abrange desde o Modelo Lógico, que estabelece as entidades e seus relacionamentos de forma independente de software, até o Modelo Físico, que traduz essa lógica para a sintaxe e restrições específicas do MySQL. Complementarmente, é apresentado o Dicionário de Dados, que fornece uma descrição técnica exhaustiva de cada tabela, coluna e tipo de dado, garantindo a integridade, a padronização e a rastreabilidade das informações armazenadas.

### 8.1 - Modelo lógico



## 8.2 - Modelo físico

```
-- MySQL Workbench Forward Engineering

SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0;
SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE,
SQL_MODE='ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ER
ROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION';

-- -----
-- Schema mydb
-- -----
-- Schema hermes_db
-- -----

-- Schema hermes_db
-- -----
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `hermes_db` DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_0900_ai_ci ;
USE `hermes_db` ;

-- -----
-- Table `hermes_db`.`condominio`
-- -----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `hermes_db`.`condominio` (
  `idCondominio` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nome_condominio` VARCHAR(120) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idCondominio`))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;

-- -----
-- Table `hermes_db`.`bloco`
-- -----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `hermes_db`.`bloco` (
  `idBloco` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nome_torre` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `condominio_idCondominio` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idBloco`),
  INDEX `fk_bloco_condominio` (`condominio_idCondominio` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `fk_bloco_condominio`
    FOREIGN KEY (`condominio_idCondominio`)
    REFERENCES `hermes_db`.`condominio` (`idCondominio`))
```



```

ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;

-----
-- Table `hermes_db`.`conta_adm`
-----

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `hermes_db`.`conta_adm` (
  `idConta` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nome_conta` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `email` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `senha` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `ativo` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT '1',
  PRIMARY KEY (`idConta`),
  UNIQUE INDEX `nome_conta_UNIQUE` (`nome_conta` ASC) VISIBLE)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;

-----
-- Table `hermes_db`.`pessoa`
-----

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `hermes_db`.`pessoa` (
  `idPessoa` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nome_completo` VARCHAR(200) NOT NULL,
  `cpf` VARCHAR(11) NOT NULL,
  `email` VARCHAR(150) NOT NULL,
  `ativo` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT '1',
  `telefone` VARCHAR(14) NOT NULL,
  `data_nascimento` DATE NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idPessoa`),
  UNIQUE INDEX `cpf_UNIQUE` (`cpf` ASC) VISIBLE,
  UNIQUE INDEX `email_UNIQUE` (`email` ASC) VISIBLE)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;

-----
-- Table `hermes_db`.`papel`
-----

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `hermes_db`.`papel` (
  `idPapel` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nome_papel` VARCHAR(45) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idPapel`),
  UNIQUE INDEX `nome_papel_UNIQUE` (`nome_papel` ASC) VISIBLE)
ENGINE = InnoDB
AUTO_INCREMENT = 5
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4

```

```

COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;

-----
-- Table `hermes_db`.`usuario`
-----

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `hermes_db`.`usuario` (
  `idUsuario` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `username` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `senha` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `Pessoa_idPessoa` INT NOT NULL,
  `papel_idPapel` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idUsuario`),
  UNIQUE INDEX `username_UNIQUE` (`username` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_usuario_pessoa_idx` (`Pessoa_idPessoa` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_usuario_papel1_idx` (`papel_idPapel` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `fk_usuario_pessoa`
    FOREIGN KEY (`Pessoa_idPessoa`)
      REFERENCES `hermes_db`.`pessoa` (`idPessoa`)
        ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_usuario_papel1`
    FOREIGN KEY (`papel_idPapel`)
      REFERENCES `hermes_db`.`papel` (`idPapel`)
        ON DELETE NO ACTION
        ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;

-----
-- Table `hermes_db`.`encomenda`
-----

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `hermes_db`.`encomenda` (
  `idEncomenda` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nome_pacote` VARCHAR(120) NOT NULL,
  `data_hora_recebido` DATETIME NOT NULL,
  `data_hora_retirado` DATETIME NULL DEFAULT NULL,
  `foto_encomenda` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `status` ENUM('RECEBIDA', 'ENTREGUE') NOT NULL,
  `token` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `observacao` VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL,
  `tipo_retirada` ENUM('TERCEIRO', 'MORADOR', 'AUTORIZADA') NULL DEFAULT NULL,
  `id_usuario_porteiro` INT NOT NULL,
  `id_pessoa_destinatario` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idEncomenda`),
  INDEX `fk_encomenda_porteiro` (`id_usuario_porteiro` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_encomenda_pessoa` (`id_pessoa_destinatario` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `fk_encomenda_pessoa`
    FOREIGN KEY (`id_pessoa_destinatario`)
      REFERENCES `hermes_db`.`pessoa` (`idPessoa`),

```

```

        CONSTRAINT `fk_encomenda_porteiro`
        FOREIGN KEY (`id_usuario_porteiro`)
        REFERENCES `hermes_db`.`usuario` (`idUsuario`))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;

-----
-- Table `hermes_db`.`flyway_schema_history`
-----

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `hermes_db`.`flyway_schema_history` (
  `installed_rank` INT NOT NULL,
  `version` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL,
  `description` VARCHAR(200) NOT NULL,
  `type` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `script` VARCHAR(1000) NOT NULL,
  `checksum` INT NULL DEFAULT NULL,
  `installed_by` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `installed_on` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `execution_time` INT NOT NULL,
  `success` TINYINT(1) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`installed_rank`),
  INDEX `flyway_schema_history_s_idx` (`success` ASC) VISIBLE)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;

-----
-- Table `hermes_db`.`historico_sindico`
-----

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `hermes_db`.`historico_sindico` (
  `idHistorico` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `data_inicio` DATE NOT NULL,
  `data_fim` DATE NULL DEFAULT NULL,
  `Pessoa_idPessoa` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idHistorico`),
  INDEX `fk_historico_sindico_pessoa_idx` (`Pessoa_idPessoa` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `fk_historico_sindico_pessoa`
    FOREIGN KEY (`Pessoa_idPessoa`)
    REFERENCES `hermes_db`.`pessoa` (`idPessoa`)
    ON DELETE CASCADE)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;

-----
-- Table `hermes_db`.`log_sistema`
-----

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `hermes_db`.`log_sistema` (
  `idLog` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `acao_realizada` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `tabela_alterada` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL,
  `data_hora` DATETIME NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `Usuario_idUsuario` INT NULL DEFAULT NULL,
  `conta_adm_idConta` INT NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`idLog`),
  INDEX `fk_log_usuario` (`Usuario_idUsuario` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_log_svc` (`conta_adm_idConta` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `fk_log_svc`
    FOREIGN KEY (`conta_adm_idConta`)
      REFERENCES `hermes_db`.`conta_adm` (`idConta`)
      ON DELETE SET NULL
      ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_log_usuario`
    FOREIGN KEY (`Usuario_idUsuario`)
      REFERENCES `hermes_db`.`usuario` (`idUsuario`)
      ON DELETE SET NULL
      ON UPDATE CASCADE)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;

```

```

-----
-- Table `hermes_db`.`moradia`
-----

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `hermes_db`.`moradia` (
  `idMoradia` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `numero` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `bloco_idBloco` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idMoradia`),
  INDEX `fk_moradia_bloco` (`bloco_idBloco` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `fk_moradia_bloco`
    FOREIGN KEY (`bloco_idBloco`)
      REFERENCES `hermes_db`.`bloco` (`idBloco`))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;

```

```

-----
-- Table `hermes_db`.`morador`
-----

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `hermes_db`.`morador` (
  `idMorador` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `data_chegada` DATE NOT NULL,
  `data_saida` DATE NULL DEFAULT NULL,
  `foto_perfil` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `pessoa_idPessoa` INT NOT NULL,

```

```

`moradia_idMoradia` INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (`idMorador`),
INDEX `fk_morador_pessoa1_idx` (`pessoa_idPessoa` ASC) VISIBLE,
INDEX `fk_morador_moradia1_idx` (`moradia_idMoradia` ASC) VISIBLE,
CONSTRAINT `fk_morador_pessoa1`
  FOREIGN KEY (`pessoa_idPessoa`)
    REFERENCES `hermes_db`.`pessoa` (`idPessoa`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_morador_moradia1`
  FOREIGN KEY (`moradia_idMoradia`)
    REFERENCES `hermes_db`.`moradia` (`idMoradia`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;

-----
-- Table `hermes_db`.`porteiro`
-----

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `hermes_db`.`porteiro` (
  `idPorteiro` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `turno` ENUM('MANHA', 'TARDE', 'NOITE') NOT NULL,
  `empresa_responsavel` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `pessoa_idPessoa` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idPorteiro`),
  INDEX `fk_porteiro_pessoa1_idx` (`pessoa_idPessoa` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `fk_porteiro_pessoa1`
    FOREIGN KEY (`pessoa_idPessoa`)
      REFERENCES `hermes_db`.`pessoa` (`idPessoa`)
      ON DELETE NO ACTION
      ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;

-----
-- Table `hermes_db`.`pessoa_autorizada`
-----

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `hermes_db`.`pessoa_autorizada` (
  `idPessoaAutorizada` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nome` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `cpf` VARCHAR(11) NOT NULL,
  `morador_idMorador` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idPessoaAutorizada`),
  INDEX `fk_pessoa_autorizada_morador1_idx` (`morador_idMorador` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `fk_pessoa_autorizada_morador1`
    FOREIGN KEY (`morador_idMorador`)

```

```

REFERENCES `hermes_db`.`morador` (`idMorador`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;

SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS;
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;

```

## 8.3 - Dicionário de Dados

### 8.3.1 - Tabela condomínio

| Chave | Atributo     | Tipo    | Tamanho | Obrigatório | Restrições     |
|-------|--------------|---------|---------|-------------|----------------|
| PK    | idCondominio | INT     | —       | Sim         | AUTO_INCREMENT |
|       | nome         | VARCHAR | 120     | Sim         | —              |

### 8.3.2 - Tabela bloco

| Chave | Atributo                | Tipo    | Tamanho | Obrigatório | Restrições                             |
|-------|-------------------------|---------|---------|-------------|----------------------------------------|
| PK    | idTorre                 | INT     | —       | Sim         | AUTO_INCREMENT                         |
|       | nome_torre              | VARCHAR | 45      | Sim         | —                                      |
| FK    | Condominio_idCondominio | INT     | —       | Sim         | Referencia<br>condominio(idCondominio) |

### 8.3.3 - Tabela pessoa

| Chave | Atributo        | Tipo    | Tamanho | Obrigatório | Restrições       |
|-------|-----------------|---------|---------|-------------|------------------|
| PK    | idPessoa        | INT     | —       | Sim         | AUTO_INCREMENT   |
|       | nome_completo   | VARCHAR | 200     | Sim         | —                |
|       | cpf             | VARCHAR | 11      | sim         | UNIQUE           |
|       | email           | VARCHAR | 150     | Sim         | UNIQUE           |
|       | ativo           | TINYINT | 1       | Sim         | Valor padrão = 1 |
|       | telefone        | VARCHAR | 14      | Sim         | —                |
|       | data_nascimento | Date    |         | Sim         |                  |

### 8.3.4 - Tabela moradia

| Chave | Atributo      | Tipo    | Tamanho | Obrigatório | Restrições                   |
|-------|---------------|---------|---------|-------------|------------------------------|
| PK    | idMoradia     | INT     | —       | Sim         | AUTO_INCREMENT               |
|       | numero        | VARCHAR | 20      | Sim         | —                            |
| FK    | bloco_idBloco | INT     | —       | Sim         | Referencia<br>bloco(idTorre) |

### 8.3.5 - Tabela morador

| Chave | Atributo          | Tipo    | Tamanho | Obrigatório | Restrições                          |
|-------|-------------------|---------|---------|-------------|-------------------------------------|
| PK    | idMorador         | Int     |         | Sim         | Auto Increment                      |
|       | data_chegada      | Date    |         | Sim         |                                     |
|       | data_saida        | Date    |         | Não         |                                     |
|       | foto_perfil       | Varchar | 255     | Sim         |                                     |
| FK    | pessoa_idPessoa   | Int     |         | Sim         | Integridade referencial com Pessoa  |
| FK    | moradia_idMoradia | Int     |         | Sim         | Integridade referencial com Moradia |

### 8.3.6 - Tabela porteiro

| Chave | Atributo            | Tipo    | Tamanho | Obrigatório | Restrições                                    |
|-------|---------------------|---------|---------|-------------|-----------------------------------------------|
| PK    | idPorteiro          | Int     |         | Sim         | Auto Increment                                |
|       | turno               | Enum    |         | Sim         | Valores permitidos: 'MANHA', 'TARDE', 'NOITE' |
|       | empresa_responsavel | Varchar | 45      | Sim         |                                               |
| FK    | pessoa_idPessoa     | Int     |         | Sim         | Integridade referencial com Pessoa            |



### 8.3.7 - Tabela encomenda

| Chave | Atributo               | Tipo     | Tamanho | Obrigatório | Restrições                                              |
|-------|------------------------|----------|---------|-------------|---------------------------------------------------------|
| PK    | idEncomenda            | Int      |         | Sim         | Auto Increment                                          |
|       | nome_pacote            | Varchar  | 120     | Sim         |                                                         |
|       | data_hora_recebido     | DateTime |         | Sim         |                                                         |
|       | data_hora_retirado     | DateTime |         | Não         |                                                         |
|       | foto_encomenda         | Varchar  | 255     | Sim         |                                                         |
|       | status                 | Enum     |         | Sim         | Valores permitidos: 'RECEBIDA', 'ENTREGUE'              |
|       | token                  | Varchar  | 45      | Sim         |                                                         |
|       | observacao             | Varchar  | 500     | Não         |                                                         |
|       | tipo_retirada          | Enum     |         | Não         | Valores permitidos: 'TERCEIRO', 'MORADOR', 'AUTORIZADA' |
| FK    | id_usuario_porteiro    | Int      |         | Sim         | Integridade referencial com Usuário                     |
| FK    | id_pessoa_destinatario | Int      |         | Sim         | Integridade referencial com Pessoa                      |

### 8.3.8 - Tabela ContaADM

| Chave | Atributo   | Tipo    | Tamanho | Obrigatório | Restrições      |
|-------|------------|---------|---------|-------------|-----------------|
| PK    | idConta    | Int     |         | Sim         | Auto Increment  |
|       | nome_conta | Varchar | 45      | Sim         | Deve ser Unique |
|       | email      | Varchar | 255     | Sim         |                 |
|       | senha      | Varchar | 100     | Sim         |                 |
|       | ativo      | TinyInt | 1       | Sim         | Default '1'     |

### 8.3.9 - Tabela log\_sistema

| Chave | Atributo          | Tipo     | Tamanho | Obrigatório | Restrições                            |
|-------|-------------------|----------|---------|-------------|---------------------------------------|
| PK    | idLog             | Int      |         | Sim         | Auto Increment                        |
|       | acao_realizada    | Varchar  | 255     | Sim         |                                       |
|       | tabela_alterada   | Varchar  | 45      | Não         |                                       |
|       | data_hora         | DateTime |         | Não         | Default Current_Timestamp             |
| FK    | Usuario_idUsuario | Int      |         | Não         | Integridade referencial com Usuario   |
| FK    | conta_adm_idConta | Int      |         | Não         | Integridade referencial com Conta_Adm |

### 8.3.10 - Tabela Histórico SÍndico

| Chave | Atributo        | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Restrições                                             |
|-------|-----------------|------|---------|-------------|--------------------------------------------------------|
| PK    | idHistorico     | Int  |         | Sim         | Auto Increment                                         |
|       | data_inicio     | Data |         | Sim         |                                                        |
|       | data_fim        | Data |         | Não         |                                                        |
| FK    | Pessoa_idPessoa | Int  |         | Sim         | Integridade referencial com Pessoa (On Delete Cascade) |

### 8.3.11 - Tabela papel

| Chave | Atributo   | Tipo    | Tamanho | Obrigatório | Restrições      |
|-------|------------|---------|---------|-------------|-----------------|
| PK    | idPapel    | Int     |         | Sim         | Auto Increment  |
|       | nome_papel | Varchar | 45      | Sim         | Deve ser Unique |

### 8.3.12 - Tabela pessoa\_autorizada

| Chave | Atributo           | Tipo    | Tamanho | Obrigatório | Restrições                          |
|-------|--------------------|---------|---------|-------------|-------------------------------------|
| PK    | idPessoaAutorizada | Int     |         | Sim         | Auto Increment                      |
|       | nome               | Varchar | 100     | Sim         |                                     |
|       | cpf                | Varchar | 11      | Sim         |                                     |
| FK    | morador_idMorador  | Int     |         | Sim         | Integridade referencial com Morador |

### 8.3.13 - Tabela Usuario

| Chave | Atributo            | Tipo    | Tamanho | Obrigatório | Restrições                                             |
|-------|---------------------|---------|---------|-------------|--------------------------------------------------------|
| PK    | idUsuario           | Int     |         | Sim         | Auto Increment                                         |
|       | username            | Varchar | 100     | Sim         | Deve ser Unique                                        |
|       | senha               | Varchar | 255     | Sim         |                                                        |
| FK    | Pessoa_id<br>Pessoa | Int     |         | Sim         | Integridade referencial com Pessoa (On Delete Cascade) |
| FK    | Papel_idP<br>apel   | int     |         | Sim         | Integridade referencial com papel (relação 1:1)        |

### 8.3.14 - Tabela Flyway\_Schema\_History

| Chave | Atributo       | Tipo    | Tamanho | Obrigatório | Restrições |
|-------|----------------|---------|---------|-------------|------------|
| PK    | installed_rank | Int     |         | Sim         |            |
|       | version        | Varchar | 50      | Não         |            |
|       | description    | Varchar | 200     | Sim         |            |
|       | type           | Varchar | 20      | Sim         |            |
|       | script         | Varchar | 1000    | Sim         |            |
|       | checksum       | Int     |         | Não         |            |
|       | installed_by   | Varchar | 100     | Sim         |            |

|  |                            |                       |          |            |                                           |
|--|----------------------------|-----------------------|----------|------------|-------------------------------------------|
|  | <b>installed_<br/>on</b>   | <b>Timesta<br/>mp</b> |          | <b>Sim</b> | <b>Default<br/>Current_Time<br/>stamp</b> |
|  | <b>execution<br/>_time</b> | <b>Int</b>            |          | <b>Sim</b> |                                           |
|  | <b>success</b>             | <b>TinyInt</b>        | <b>1</b> | <b>Sim</b> |                                           |

## 9 - Agradecimento

A conclusão deste projeto de sistema e da presente documentação representa o fechamento de um ciclo desafiador e de imenso aprendizado acadêmico e prático. Expressamos nossa sincera gratidão a todos que, de forma direta ou indireta, contribuíram para que este trabalho se tornasse realidade.

Agradecemos, primeiramente, ao nosso professor, Alexandre Marchiori de Almeida, por toda a paciência, direcionamento técnico e críticas construtivas ao longo do desenvolvimento. Suas orientações foram fundamentais para transformarmos linhas de código e conceitos teóricos em uma solução robusta e estruturada.

Aos nossos professores e ao corpo docente do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, por compartilharem a base de conhecimento necessária que nos permitiu enfrentar os desafios arquiteturais, de banco de dados e de engenharia de software envolvidos neste sistema.

Um agradecimento profundo e mútuo entre nós, integrantes do grupo. A sinergia, a divisão de tarefas, o apoio nos momentos de códigos quebrados e a persistência nas madrugadas de desenvolvimento foram o verdadeiro motor deste projeto. Esta entrega é o reflexo da nossa evolução conjunta como futuros profissionais de tecnologia.

Agradecemos também às pessoas que se dispuseram a testar o sistema em suas fases iniciais, fornecendo feedbacks valiosos para a melhoria da interface e das funcionalidades.

Por fim, dedicamos um agradecimento especial às nossas famílias e amigos, pela compreensão e pelo apoio incondicional diante da nossa ausência e cansaço durante as semanas mais intensas de dedicação a este trabalho.

## 10 - Bibliografia

FIGMA. Figma: ferramenta de prototipação de interfaces. San Francisco: Figma Inc., 2025. Disponível em: <https://www.figma.com/>.

ASTAH. Astah UML: software para modelagem UML. Tóquio: ChangeVision, 2025. Disponível em: <https://astah.net/>.

ADOBE. Adobe Color: ferramenta para criação e exploração de paletas de cores e testes de acessibilidade. San Jose: Adobe Inc., 2025. Disponível em: <https://color.adobe.com/>.

GITHUB, Inc. GitHub: plataforma de hospedagem de código-fonte e controle de versão. Disponível em: <https://github.com>

PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Engenharia de Software: Fundamentos, Métodos e Padrões. LTC, 2009.PRESSMAN, R. S.